DOCUMENTO

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

DCOQ-TPF-CD-Z3-EST-BD-0001

DESCRIPCIÓN:

CRITERIOS GENERALES OBRA ESTRUCTURAS

REVISIÓN A

CONTRATISTA

Desaladora de Panul
Una compañía de Sacyr Agua

SOCIEDAD CONCESIONARIA DESALADORA DE PANUL S.A.

CLIENTE:

CONCESIÓN PLANTA DESALADORA

PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO

Dirección General de Concesiones
Ministerio de Obras Públicas
Gobierno de Chile

TRABAJANDO PARA USTED

ELABORACIÓN PROYECTO:	GERENTE GENERAL SC Ángel Achau Morcillo	
	GERENTE TECNICO SC Gabriela Chávez Paredes	
REVISIÓN PROYECTO:	JEFE ASESORIA INSPECCION FISCAL	
	JEFE PROYECTOS ASESORIA I. FISCAL	
APROBACIÓN PROYECTO:	INSPECTOR FISCAL – DGC Lorena Araya Rojas	

CONTROL DE REVISIONES

REVISIÓN	FECHA	CAMBIOS
A	03/08/2026	Primera emisión

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 5
1.1 Objetivos 5
1.2 Alcance 5
1.3 Idioma 5
1.4 Límites de Batería 5
2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO 6
2.1 Localización del Proyecto 6
2.2 Condiciones Ambientales 6
3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 7
4. MATERIALES 9
4.1 Acero Estructural 9
4.2 Hormigón Armado 11
4.3 Albañilería armada y confinada 12
5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO 12
5.1 Localización y elevación 12
5.2 Suelo 12
5.3 Modelo estructural 13
6. CARGAS DE DISEÑO 13
6.1 Cargas permanentes 13
6.2 Sobrecargas de uso 14
6.3 Sobrecargas de operación 16
6.4 Cargas de viento 16
6.5 Cargas de nieve 17
6.6 Presión y empujes de suelo 17
6.7 Cargas Sísmicas 17
6.8 Cargas por temperatura 21
6.9 Cargas por rotación y vibraciones de equipos 22
6.10 Sobrecargas de construcción y montaje 22
7. COMBINACIONES DE CARGA 23
7.1 Combinaciones para estructuras industriales 23
7.2 Combinaciones para estructuras no industriales 23
8. REQUISITOS DE DISEÑO ESTRUCTURAS INDUSTRIALES DE ACERO 24
8.1 Metodología de diseño 24

8.2 Deformaciones admisibles 25
8.3 Relaciones ancho espesor 25
8.4 Sistemas arriostrados 29
8.5 Marcos de momento 30
8.6 Arriostramientos de piso o techo 32
8.7 Anclajes y pedestales 32
8.8 Fundaciones 34
9. REQUISITOS DE DISEÑO NAVES INDUSTRIALES DE PILARES EN VOLADIZO 35
10. REQUISITOS DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS INDUSTRIALES DE HORMIGÓN ARMADO 36
11. REQUISITOS DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS NO INDUSTRIALES DE HORMIGÓN 39
11.1 Recubrimientos mínimos 39
11.2 Metodología de diseño 39
11.3 Deformaciones admisibles 40
11.4 Diseño de fundaciones 40
12. REQUISITOS DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA 41
12.1 Normativa 41
12.2 Materiales 41
12.3 Recubrimiento 41
12.4 Fundaciones 41
13. REQUISITOS DE DISEÑO PARA FUNDACIONES Y ANCLAJES DE EQUIPOS 41
13.1 Pedestales de equipos 41
13.2 Fundaciones de equipos 42
13.3 Tipos de equipos 42
13.4 Fuerzas para el diseño sísmico 42
13.5 Fuerzas para el diseño de anclajes 44
14. REQUISITOS DE DISEÑO PARA FUNDACIONES Y ANCLAJES DE ESTANQUES 44
14.1 Estanques cilíndricos verticales de acero apoyados en el suelo 44
14.2 Estanques de hormigón armado 46

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento establece las bases de diseño de obra estructural para el proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO", cuyo objetivo principal es una solución estructural a los problemas de escasez hídrica que presenta la Región.

El proyecto contempla la construcción de obras de la PDAM para una capacidad de producción de agua producto de 800l/s, con posibilidad de una ampliación a 1.200 l/s según los términos referidos en el art. 1.14.5 de las BALI.

Este documento define los criterios técnicos que regirán la etapa de diseño de la obra estructural de la planta desaladora, así como las infraestructuras civiles necesarias para su correcto funcionamiento. Este documento se complementa con el resto de bases de diseño que forman parte del proyecto, y que abarcan todas las disciplinas que comprende el mismo.

Estas especificaciones son de carácter obligatorio y deben ser complementadas y contrastadas con las normas internacionales y locales vigentes, así como con los antecedentes de ingeniería básica, recomendaciones de especialistas y buenas prácticas de ingeniería.

1.1 Objetivos

El objetivo del presente documento es establecer los criterios de diseño de la ingeniería civil estructural a considerar para el diseño de las distintas estructuras, fundaciones y anclajes de equipos de la planta desaladora del proyecto de la "PLANTA DESALADORA PARA LA REGIÓN DE COQUIMBO".

Es importante aclarar que el presente documento no es de aplicación directa al resto de elementos de los diferentes sistemas, tales como obras marinas, conducciones terrestres y depósitos de distribución, salvo en aquellos criterios generales que resulten compatibles o expresamente aplicables.

1.2 Alcance

Este documento tiene como alcance establecer los criterios de diseño y los parámetros a considerar para el cálculo estructural, dimensionamiento y verificación de estructuras de la PDAM. Dichos parámetros se basan en la normativa vigente de cálculo estructural aplicable a los tipos de estructuras presentes en el proyecto ante solicitaciones como carga muerta, carga viva, sismo, viento y nieve. Cargas operacionales de equipos o cargas especiales no establecidas en la normativa serán detalladas y consideradas en el proceso de diseño.

1.3 Idioma

El idioma a considerar en planos y documentos será el español.

1.4 Límites de Batería

Los límites de batería para la obra estructural del presente estudio son los siguientes:

- Aguas Arriba: Desde brida de conexión de entrega de agua de mar al tratamiento de flotación por aire disuelto (DAF)

- Aguas Abajo: Hasta brida de conexión al estanque de rechazo y brida de conexión de aspiración de las bombas de agua producto.

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

2.1 Localización del Proyecto

Las obras tienen su ubicación en la Región de Coquimbo, iniciando la captación de agua de mar (obras marinas) en el sector de la Ensenada de Panul. Posteriormente, el agua es bombeada hacia la Planta Desaladora ubicada al este de la Ruta 5 Norte. Finalmente, el agua potable se transporta a través de una tubería que, en su mayor parte, estará paralela a la Ruta 5 Norte hasta llegar a un estanque proyectado en la zona de Coquimbo.

A continuación, se muestra una vista satelital con la ubicación de las Obras Marinas, la Planta Desaladora y los Depósitos de Distribución.

Figura 1. Ubicación OOMM, Planta Desaladora y Depósitos de Distribución



2.2 Condiciones Ambientales

Las condiciones de sitio consideradas para el desarrollo de la ingeniera se mencionan a continuación. Estos datos fueron obtenidos a partir de informes climatológicos históricos y la información contenida en NCh1079 del Instituto Nacional de Normalización INN.

- Humedad Relativa (mín./media/máx.): 18% / 60% / 96%
- Temperatura (min./media/máx.): 7,5°C/ 13,6°C / 21,6°C
- Presión Atmosférica: 760 mmHg
- Velocidad promedio del Viento: 12,8 km/h
- Vientos predominantes: Oeste

- Nivel Ceráunico (Longitud 68° - 69°): 5
- Sismicidad (NCh2369): Zona 3, suelo por definir
- Precipitación anual: 78,5 mm
- Frecuencia precipitación Máxima-mes: 1,7 días
- Nevada: Sin Nevada
- Insolación promedio (Verano/Invierno): 6,4/2,5 kWh/m² día
- Clasificación corrosividad atmosférica: Nivel C3 (ISO 9223)

3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

El diseño de las estructuras e instalaciones estará basado en los siguientes códigos, especificaciones, estándares y regulaciones.

Tabla 1: Normas chilenas a considerar en el diseño

Norma	Año	Descripción
NCh 170	2016	Hormigón – Requisitos generales, referidas a dosis mínima de cemento
NCh 181	2006	Bloques Huecos de Hormigón de Cemento
NCh 203	2006	Acero para uso estructural nacional A270ES y A240ES
NCh 204	2020	Barras Laminadas en Caliente para Hormigón Armado
NCh 206	1956	Acero Laminado en Barras para Pernos Corrientes
NCh 208	1956	Acero laminado en barras para tuercas corrientes
NCh 209	1972	Planchas gruesas para usos generales
NCh 218	2009	Mallas de Alta Resistencia para Hormigón Armado – Especificaciones
NCh 219	1977	Construcción – Mallas de Acero de Alta Resistencia – Condiciones de Uso en el Hormigón Armado
NCh 300	1997	Elementos de Fijación - Pernos, Tuercas, Tornillos y Accesorios – Terminología y Designación General
NCh 301	1963	Pernos de Acero con Cabeza y Tuercas Hexagonales
NCh 302	1963	Pernos de Acero de Cabeza Redonda, con Cuello Cuadrado y Tuerca Cuadrada
NCh 427/1	2016	Construcción - Estructuras de acero - Parte 1: Requisitos para el cálculo de estructuras de acero para edificios
NCh 427/2	2019	Construcción - Estructuras de acero - Parte 2: Diseño de miembros estructurales de acero conformados en frío
NCh 428	2017	Estructuras de acero - Ejecución de construcciones de acero - Perfiles laminados, soldados y tubos
NCh 430	2008	Hormigón Armado – Requisitos de diseño y Cálculo
D.S. N° 60	2011	Decreto Supremo de V. y U., Requisitos de Diseño y Cálculo para el Hormigón Armado
NCh 431	2010	Construcción – Sobrecargas de Nieve
NCh 432	2025	Cálculo de la Acción del Viento Sobre las Construcciones

Norma	Año	Descripción
NCh 433	2026	Diseño Sísmico de Edificios
NCh 1537	2009	Diseño Estructural de Edificios – Cargas Permanentes y Sobrecargas de uso
NCh 1928	2009	Albañilería Armada – Requisitos para el Diseño y Cálculo
NCh 1998	1989	Hormigón - Evaluación estadística de la resistencia mecánica
NCh 2123	2009	Albañilería Confinada – Requisitos de Diseño y Cálculo
NCh 2369	2025	Diseño Sísmico de Estructuras e Instalaciones Industriales
NCh 3171	2017	Diseño Estructural – Disposiciones Generales y Combinaciones
NCh 3357	2015	Diseño sísmico de componentes y sistemas no estructurales

Además, las siguientes normativas se considerarán de carácter referencial:

Tabla 2: Normas referenciales a considerar en el diseño

Norma	Año	Descripción
ACI 318	2025	Building Code Requirements for Reinforced Concrete
AISC 360	2022	Specification for Structural Steel Buildings
AISC 341	2022	Seismic Provisions for Structural Steel Buildings
ACI 207.1R	2022	Mass Concrete
ASCE 7	2022	Minimum Design Loads for Building and Other Structures
ACI 224	2001	Cracking in Concrete Structures
ACI 350	2020	Code Requirements for Environmental Engineering Concrete Structures and Commentary
ACI 350.3	2020	Seismic Design of Liquid-Containing Structures and Commentary
ACI 201.2R	2023	Guide to Durable Concrete
ACI 351.3R	2018	Foundations for Dynamic Equipment
ACI 360R	2010	Guide to Design of Slabs on Ground
SP-66	2004	ACI Detailing Manual
AISC 303	2022	Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges
AISC 326	2009	Detailing for Steel Construction
ASTM A1	2026	Specification for Carbon Steel Tee Rails
ASTM A36	2019	Standard Specification for Carbon Structural Steel
ASTM A123	2024	Standard Specification for Zinc (Hot Dip Galvanized) Coatings on Iron and Steel Products
ASTM A185	2007	Standard Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain, for Concrete Reinforcement
ASTM A283	2024	Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates
ASTM A307	2021	Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile Strength
ASTM F3125	2025	Standard Specification for High Strength Structural Bolts, Steel and Alloy Steel, Heat Treated, 120 ksi (830 MPa) and 150 ksi (1040 MPa) Minimum Tensile Strength, Inch and Metric Dimensions
ASTM A563	2023	Standard Specification for Carbons and Steel Nuts
ASTM A615	2024	Standard Specification for Deformed and Plain Billet-Steel Bars for Concrete Reinforcement
ASTM A759	2021	Standard Specification for Carbon Steel Crane Rails

Norma	Año	Descripción
ASTM A1011	2023	Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, Carbon, Structural, High-Strength Low Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved Formability, and Ultra-High Strength
ASTM C1107	2020	Standard Specification for Packaged Dry, Hydraulic Cement Grout (Non-Shrink)
ASTM F436	2024	Standard Specification for Hardened Steel Washers
ASTM F1554	2020	Standard Specification for Anchor Bolts, Steel 36, 55 and 105ksi Yield strength
ASTM A572	2021	Standard Specification for High Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Structural Steel
AASHTO	2024	Standard Specification for Highway Bridges
AISE TR 13	2017	Guide for the Design and Construction for Mill Buildings
API-650	2025	Welded Steel Tanks for Oil Storage
ASCE 37	2014	Design Loads on Structures During Construction
ASME B1.1	2024	Unified Inch Screw Threads (UN and UNR Threads Forms)
AWS-D1.1	2025	Structural Welding Code
D.S N°43	2016	Reglamento de Almacenamiento de Sustancias Peligrosas
MSHA	2024	Mine Safety and Health Administration
API RP 686	2009	API Recommended Practice 686
AWWA-D-100	2021	Standard for Welded Steel Tanks for Water Storage
MC	2025	Manual de Carreteras del Ministerio de Obras Públicas
DS Minvu 47	2025	Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones

Cuando la normativa chilena no aborde aspectos específicos del diseño de algún elemento de la infraestructura, ni tampoco los presentes criterios de diseño, se podrá considerar criterios de normativas internacionales, adaptándolos a la realidad nacional.

4. MATERIALES

4.1 Acero Estructural

El tipo de acero a utilizar dependerá del tipo de elemento y su proceso de fabricación de acuerdo con el siguiente listado:

- Perfiles laminados para vigas y columnas:

  - Acero estructural A250ESP según NCh203 o alternativamente ASTM A36

    $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
    $f_y = 2530\ [kg/cm^2]$
    $f_u = 4000\ [kg/cm^2]$
    $R_y = 1.5$
    $R_t = 1.2$

  - Acero estructural A345ESP según NCh203 o alternativamente ASTM A572 Gr 50

    $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
    $f_y = 3450\ [kg/cm^2]$
    $f_u = 4500\ [kg/cm^2]$

$R_y = 1.1$
$R_t = 1.1$

- Perfiles soldados para vigas y columnas:

  - Acero estructural A250ESP según NCh203 o alternativamente ASTM A36

    $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
    $f_y = 2530\ [kg/cm^2]$
    $f_u = 4000\ [kg/cm^2]$
    $R_y = 1.3$
    $R_t = 1.2$

- Perfiles plegados para secciones tubulares:

  - Acero estructural A270ES según NCh203

    $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
    $f_y = 2700\ [kg/cm^2]$
    $f_u = 4200\ [kg/cm^2]$
    $R_y = 1.3$
    $R_t = 1.2$

  - Acero estructural ASTM A500 Gr B

    $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
    $f_y = 3150\ [kg/cm^2]$
    $f_u = 4000\ [kg/cm^2]$
    $R_y = 1.4$
    $R_t = 1.3$

  - Acero estructural ASTM A500 Gr C

    $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
    $f_y = 3450\ [kg/cm^2]$
    $f_u = 4250\ [kg/cm^2]$
    $R_y = 1.3$
    $R_t = 1.2$

- Pernos de conexión de alta resistencia calidad ASTM A325, tuercas calidad ASTM A563 y golillas ASTM F436 o ASTM F959, para estructura principal.

  $f_y = 6600\ [kg/cm^2]$
  $f_u = 8300\ [kg/cm^2]$
  $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$

- Pernos corrientes de conexión calidad A307 Gr.B para conexiones en costaneras, tuercas calidad ASTM A563 y golillas ASTM F436.

  $f_u = 4150\ [kg/cm^2]$
  $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$

- Pernos de anclaje:

- Acero ASTM A1554 Gr 36

  $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
  $f_y = 2530\ [kg/cm^2]$
  $f_u = 4080\ [kg/cm^2]$
  $R_y = 1.5$
  $R_t = 1.2$

- Acero ASTM A1554 Gr 55

  $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
  $f_y = 3870\ [kg/cm^2]$
  $f_u = 5270\ [kg/cm^2]$
  $R_y = 1.1$
  $R_t = 1.1$

- Acero ASTM A1554 Gr 105

  $E_s = 2000\ [Ton/cm^2]$
  $f_y = 7380\ [kg/cm^2]$
  $f_u = 8770\ [kg/cm^2]$
  $R_y = 1.1$
  $R_t = 1.1$

- Los electrodos serán de calidad E70XX según AWS A5.1 para corriente continua y posición adecuada para arco manual, y F7XX-ECXXX para soldaduras al arco sumergido según AWS A5.17.

  $f_u = 4900\ [kg/cm^2]$

Cabe destacar que estas propiedades deben ser confirmadas por los proveedores de la estructura mediante los certificados correspondientes del acero utilizado.

4.2 Hormigón Armado

Se considerará el uso de los siguientes materiales como preferencia:

- Hormigón estructural en general: G30 mínimo (f'c=300kgf/cm^2)
- Hormigón radieres: G20 mínimo (f'c=200kgf/cm^2)
- Hormigón emplantillados y rellenos: G10 mínimo (f'c=100kgf/cm^2)
- Hormigones prefabricados: G35 mínimo (f'c=350kgf/cm^2)
- Acero de refuerzo, barras: A630-420H o ASTMA615/A615M (f_y=4200kgf/cm^2 f_u=6300kgf/cm^2)
- Acero de refuerzo, mallas electrosoldadas: AT56-50H o ASTM A185 (f_y=5000kgf/cm^2 f_u=5600kgf/cm^2)

Adicionalmente, el hormigón deberá garantizar su durabilidad debido a exposición ante agentes externos. Para ello deberá cumplir todas las disposiciones de la norma NCh170:2016, en especial el capítulo 6.4.2 y 6.4.3 en caso de que el hormigón quede expuesto a sulfatos o cloruro por su exposición a ambiente marino y/o agentes corrosivos propios del proceso industrial.

Para estructuras de hormigón que no tengan contacto directo con el agua salada el grado de exposición a la corrosión será C2-B de acuerdo con la tabla 8 de la norma NCh170:2016. Para estructuras de hormigón con contacto directo con agua de mar o salmuera se deberá considerar un grado de exposición a la corrosión C2-C de acuerdo con NCh170:2016.

Las armaduras de refuerzo serán de acero de calidad A630-420H o ASTMA615/A615M Gr60. Solo en radieres de pisos livianos (sobrecarga de equipos livianos) pueden utilizarse opcionalmente mallas electrosoldadas tipo ACMA o equivalentes de acero AT56-50H. No se permiten empalmes soldados de barra.

4.3 Albañilería armada y confinada

Se utilizarán como preferencia bloques de concreto con las siguientes características:

- Dimensiones de 200x200x400 mm, salvo indicación contraria en planos.
- Los bloques serán de Clase A, de acuerdo con la clasificación de la norma NCh2123:2009.
- Como mínimo, los bloques tendrán una resistencia en compresión de 50 kg/cm2.

El mortero será del tipo II, conforme a la clasificación de la norma NCh2123:2009.

En el caso de albañilería armada, se usarán como preferencia barras del tipo A630-420H o ASTM A615/A615M.

5. CRITERIOS GENERALES DE DISEÑO

5.1 Localización y elevación

La PDAM se ubica en la zona costera denominada Ensenada de Panul, ciudad de Coquimbo, región de Coquimbo. Para efecto de cargas de viento y nieve se considera la siguiente latitud y longitud: (-30,-71.4). La altitud de la planta está entre 100m y 200m sobre el nivel del mar.

5.2 Suelo

Las características y tipo de suelo estarán determinadas en el Informe Mecánica de Suelos realizado por el ingeniero geotécnico del proyecto. Dicha mecánica de suelos deberá cumplir con todo lo especificado en la norma NCh433:2026, entre lo cual se encuentra:

- Sondajes a una profundidad mínima de 30m para conocer la estratigrafía.
- Velocidad de propagación de ondas de corte de los primeros 30m superiores (Vs30) de acuerdo con lo indicado en NCh3793 o mediante ensayos down-hole, cross-hole, sonda de suspensión u otros, sin ser posible la estimación a partir de mediciones de ondas de compresión.
- Medición del periodo predominante de vibración del sitio (Tg) mediante evaluación de vibraciones ambientales y la evaluación de la razón espectral H/V (método de Nakamura).

Adicionalmente, la mecánica de suelos deberá contar al menos con los siguientes parámetros necesarios para el diseño de las estructuras de la planta y muros de contención:

- Clasificación del suelo según NCh433:2026 y NCh2369:2025.
- Coeficientes de balasto estático y dinámico.
- Tensiones admisibles del suelo en condición estática y dinámica.
- Empujes estáticos y dinámicos del suelo.

5.3 Modelo estructural

Los modelos estructurales para el cálculo de los distintos edificios y anclajes de equipos serán desarrollados en los softwares Etabs o SAP 2000, priorizando el uso de SAP2000 en estructuras de acero y Etabs en estructuras de Hormigón. Para fundaciones se podrá utilizar alternativamente el programa SAFE. Todos estos programas están desarrollados por Computers and Structures, Inc. (CSI) y cuentan con reconocida experiencia en su uso. Para el cálculo de anclaje y conexiones podrán utilizarse planillas de cálculo y/o softwares específicos como Profis Engineering de HILTI, u otras herramientas que respeten los criterios del proyecto.

Los supuestos de modelamiento estarán descritos en la memoria de cálculo de cada edificio y serán aprobados por el revisor estructural.

Los modelos contarán con la geometría, secciones de elementos y cargas de cada edificio. Siempre que existan cambios relevantes en las dimensiones de los elementos, geometría o cargas en la estructura se realizará una actualización del modelo correspondiente.

Los modelos de cálculo no necesariamente requieren contar con la modelación de todos los elementos secundarios como plataformas, cierres perimetrales, costaneras, recubrimientos, tabiques, etc. Estos pueden ser incorporados al modelo mediante cargas muertas que representen la descarga de fuerzas de dichos elementos a la estructura.

6. CARGAS DE DISEÑO

6.1 Cargas permanentes

Las cargas permanentes o cargas muertas (D) son todas aquellas cargas gravitacionales de naturaleza estática que tienen acción permanente sobre la estructura y cuya variación en el tiempo es despreciable respecto a sus valores medios.

Las cargas permanentes incluyen pesos propios de las estructuras y equipos, materiales cuya cantidad no cambia durante los procesos de operación e instalaciones que tengan acción permanente sobre las estructuras.

El peso propio de los materiales será considerado de acuerdo con la norma NCh1537:2009. Las cargas de peso propio de equipos deberán ser entregadas por el proveedor de los equipos y certificada por el fabricante de éstos.

Las cargas de elementos secundarios, piping, equipos y pequeñas estructuras que descarguen sobre las estructuras a diseñar podrán ser justificadas mediante fichas técnicas de sus proveedores.

Tabla 3: Peso materiales utilizados

Material	Peso específico (kgf/m3)
Hormigón no reforzado	2.400

Material	Peso específico (kgf/m3)
Hormigón Armado	2.500
Acero Estructural	7.850
Madera Seca	650
Madera Húmeda	850
Relleno estructural*	1.900
FRP de paneles	1.500

*Si no se cuenta con detalle en mecánica de suelos

6.2 Sobrecargas de uso

Las sobrecargas de uso o cargas vivas (L, Lr) son aquellas cargas gravitacionales de naturaleza estática que sufren variaciones en el tiempo que no son despreciables frente a su valor medio. Se determinan en base a la función y uso de las estructuras y recintos. Estas cargas pueden estar presentes o no y por lo tanto las combinaciones de carga consideran ambos escenarios.

Se considerarán todas las cargas de uso que puedan estar presentes sobre la estructura, como lo son: cargas de piso, presión de fluidos o gas, cargas de camiones, tensiones de correas, carga de levante de grúas, entre otras. En caso de tenerse cargas móviles éstas serán analizadas en múltiples posiciones o en la posición más desfavorable para la estructura.

En caso de no contar con información específica de la estructura del proyecto a diseñar, la siguiente tabla muestra los valores mínimos a considerar. Estos valores son consistentes con la norma NCh1537:2009

Tabla 4: Sobrecargas mínimas a utilizar

Descripción	Sobrecarga uniforme (kgf/m2 SIC)	Carga concentrada (kg)
Sobrecarga de techo (Lr)	100	125 kg en el centro de la costanera de mayor luz
Sobrecarga de Oficinas	250	
Sala de control (SC para pisos)	1000	
Sala de reuniones	500	300
Sala de archivos	600	500
Laboratorios	500	500
Escaleras	500	140kg en el centro del
Pasillos	400	
Pasillos de evacuación	500	
Plataformas, parrillas de piso	200	
Plataforma de operación	200	
Barandas	50kg/m horizontal	100 kg verticales
Losas de hormigón áreas pesadas	2.500	
Sala centro de distribución de cargas	1.000	
Puentes	AASHTO HS20-44	AASHTO HS20-44
Salas eléctricas	1.250	
Carga de camiones	AASHTO HS20-44	AASHTO HS20-44

En caso de contar con información de la sobrecarga del recinto o estructura a diseñar, la sobrecarga será la más desfavorable entre la entregada en los antecedentes del proyecto

y la descrita en la tabla anterior.

La sobrecarga será omitida en áreas ocupadas por equipos sin acceso y cuyo peso esté incluido en la carga permanente y bajo los cuales no hay una cavidad donde sea posible transitar. La sobrecarga no será omitida bajo equipos sin acceso en casos como tanques elevados apoyados entre columnas bajo los cuales hay una cavidad donde es posible transitar.

Las sobrecargas de uso podrán ser reducidas de acuerdo con los criterios establecidos en la norma NCh1537:2009, con excepción de las áreas de depósito, almacenamiento y estanques.

A_T m²	$K_{LL}=1$	$K_{LL}=2$	$K_{LL}=3$	$K_{LL}=4$
0	1,00	1,00	1,00	1,00
5	1,00	1,00	1,00	1,00
10	1,00	1,00	1,00	0,97
15	1,00	1,00	0,93	0,84
20	1,00	0,97	0,84	0,76
25	1,00	0,90	0,78	0,71
30	1,00	0,84	0,73	0,67
35	1,00	0,80	0,70	0,64
40	0,97	0,76	0,67	0,61
45	0,93	0,73	0,64	0,59
50	0,90	0,71	0,62	0,57
55	0,87	0,69	0,61	0,56
60	0,84	0,67	0,59	0,54
65	0,82	0,65	0,58	0,53
70	0,80	0,64	0,57	0,52
75	0,78	0,62	0,55	0,51
80	0,76	0,61	0,54	0,51
85	0,75	0,60	0,54	0,50
90	0,73	0,59	0,53	0,49
NOTA - Estos valores son graficados en Anexo D.				

Ilustración 1: Tabla reducción de sobrecarga de uso según NCh1537:2009

Pendiente del techo	Area tributaria A m²										
F %	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	≥ 50
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,80	0,76	0,72	0,68	0,64	0,60
5	1,00	1,00	0,81	0,78	0,74	0,71	0,67	0,64	0,60	0,57	0,53
10	0,77	0,74	0,71	0,67	0,64	0,61	0,58	0,55	0,52	0,49	0,46
15	0,65	0,62	0,60	0,57	0,55	0,52	0,49	0,47	0,44	0,42	0,39
20	0,53	0,51	0,49	0,47	0,45	0,43	0,41	0,38	0,36	0,34	0,32
25	0,42	0,40	0,38	0,37	0,35	0,33	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30
≥ 30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
NOTA - Estos valores son graficados en Anexo D.											

Ilustración 2: Tabla reducción de sobrecarga de techo según NCh1537:2009

6.3 Sobrecargas de operación

Las sobrecargas de operación se dividen en dos tipos: sobrecargas especiales de operación y sobrecargas accidentales de operación. Estas sobrecargas deben ser definidas por los proveedores de los equipos.

6.3.1 Sobrecargas especiales de operación

Las sobrecargas especiales de operación (SO) son las acciones dinámicas provenientes del uso normal de las instalaciones. Cargas que clasifican como especiales de operación pueden ser:

- Impactos y cargas de origen dinámico en general, aunque se modelen como acciones estáticas equivalentes.
- Frenajes
- Acciones debidas a líquidos o gases en movimiento, por ejemplo, el golpe de ariete.

6.3.2 Sobrecargas accidentales de operación

Las sobrecargas accidentales de operación (SA) son las acciones provenientes de fenómenos operacionales que ocurren solo ocasionalmente durante el uso normal de las instalaciones. Cargas que clasifican como accidentales de operación son:

- Impactos extremos y explosiones.
- Cargas de cortocircuito
- Cargas de sobrellenado de estanques y tolvas.

6.4 Cargas de viento

Las cargas de viento (W) deberán ser aplicadas a todas las estructuras, sus componentes, equipos y estanques que estén expuestos a la acción del viento.

Para el cálculo de las fuerzas debido a la acción del viento y los coeficientes de forma se aplicará lo dispuesto en la norma NCh432:2025. Los casos no cubiertos en este documento serán resueltos con la norma ASCE-7 pero respetando el coeficiente de exposición, duración de ráfaga y velocidad descritas en la norma NCh432:2025 para la zona en donde se encuentra la PDAM.

Como parámetros para el cálculo de la presión de viento se considerarán los siguientes valores: coeficiente de importancia (I) igual a 1.22 (categoría de operación tipo IV), exposición tipo D, factor de elevación del suelo (Ke) igual a 1.0 ya que la planta está a menos de 300m sobre el nivel del mar, y velocidad de viento (V) igual a 27m/s (para las zonas I-A y II-A según norma NCh432:2025).

Para las estructuras que soportan elementos secundarios como costaneras, vigas secundarias y columnas de viento se considerará como mínimo la presión de viento para el sistema principal resistente a las fuerzas de viento descrita por la NCh432:2025. Para conexiones de costaneras, conexiones de revestimientos y revestimientos, se considerarán las cargas para componentes y revestimientos de la norma NCh432:2025. Para paneles solares se considerarán las presiones descritas en la sección especial que tiene la norma NCh432:2025 con dicha finalidad.

6.5 Cargas de nieve

De acuerdo con la norma NCh431:2010 para la ubicación del proyecto y la altitud, menor a 300m, no se requiere aplicar carga de nieve (S) al diseño de los edificios, galpones y equipos.

Altitud *M*	Latitud geográfica (sur) del lugar								
	17° - 26°	26° - 29°	29° - 32°	32° - 34°	34° - 36°	36° - 38°	38° - 42°	42° - 48°	48° - 55°
0 a 300	0	0	0	0,25 (25)[2]	0,25 (25)[2]	0,25 (25)[2]	0,25 (25)[2]	0,25 (25)	0,50 (50)
300 a 600	0	0	0	0,25 (25)	0,25 (25)	0,25 (25)	0,25 (25)	0,25 (25)	1,25 (125)
600 a 800	0	0,25 (25)	0,25 (25)	0,50 (50)	0,75 (75)	0,75 (75)	0,75 (75)	0,50 (50)	1,25 (125)
800 a 1 000	0	0,25 (25)	0,25 (25)	0,75 (75)	1,00 (100)	1,00 (100)	1,00 (100)	1,00 (100)	1,25 (125)
1 000 a 1 250	0	0,25 (25)	0,25 (25)	1,00 (100)	1,50 (150)	1,50 (150)	1,50 (150)	1,50 (150)	[3]
1 250 a 1 500	0	0,25 (25)	0,25 (25)	2,00 (200)	3,00 (300)	3,00 (300)	3,00 (300)	2,00 (200)	[3]
1 500 a 1 750	0	0,25 (25)	0,25 (25)	3,00 (300)	7,00 (700)[4]	14,5 (1 450)[4]	4,50 (450)	3,00 (300)	[3]
1 750 a 2 000	0	0,50 (50)	0,50 (50)	4,00 (400)	8,60 (860)[4]	16,2 (1 620)[4]	6,00 (600)	[3]	[3]
2 000 a 2 500	[3]	1,00 (100)	2,00 (200)[4]	5,90 (590)[4]	11,00 (1 100)[4]	18,75 (1 875)[4]	[3]	[3]	[3]
2 500 a 3 000	[3]	2,00 (200)	2,60 (260)[4]	8,80 (880)[4]	[3]	22,7 (2 270)[3]	[3]	[3]	[3]

Ilustración 3: Tabla cargas básicas de nieve por ubicación y altitud según NCh431:2010

6.6 Presión y empujes de suelo

Los empujes originados por el suelo o rellenos estructurales sobre los elementos en contacto con el suelo serán los definidos en el Informe de mecánica de Suelos realizado por el Ingeniero Geotécnico del proyecto.

6.7 Cargas Sísmicas

Se debe considerar un input sísmico distinto para las estructuras industriales y para las estructuras no industriales.

6.7.1 Cargas sísmicas estructuras industriales

El input sísmico para estructuras industriales está descrito en la norma NCh2369:2025 y considera la ubicación del proyecto y el tipo de suelo descrito en el informe de mecánica de suelos. Los parámetros para generar el espectro a considerar son los siguientes:

- Zona sísmica: Zona 3 según NCh2369:2025.
- Aceleración de referencia (Ar): 0.56g para zona 3.
- Tipo de suelo: a determinar según informe de mecánica de suelos.
- Categoría de las estructuras: Categoría IV en caso de contar con posibles residuos peligrosos.
- Factor de importancia (I): 1.2 para categoría IV, otras categorías según NCh2369:2025.
- Factor de reducción (R): para estructuras de acero se considerará un valor R=5 si el edificio cuenta con anclajes dúctiles (con silla) y un valor R=3 si no se cuenta con anclajes dúctiles. Para estructuras de otro material u otra condición se considerarán

los valores de la Tabla 7 de la norma NCh2369:2025.

- Amortiguamiento (ξ): para estructuras de acero se considerará un amortiguamiento ξ=0.03 en caso de contar con uniones empernadas. Para estructuras de otro material u otra condición se considerarán los valores de la Tabla 7 de la norma NCh2369:2025.

El resto de los parámetros depende del tipo de suelo y se muestran en la siguiente tabla.

Suelo	S	r	T_0 s	p	q	T_1 s
A	0,90	4,50	0,15	1,85	3,00	0,15
B	1,00	4,50	0,30	1,60	3,00	0,27
C	1,05	4,50	0,40	1,50	3,00	0,35
D	1,00	3,50	0,60	1,00	2,50	0,41
E	1,00	3,00	1,20	1,00	2,70	0,79
NOTA Se recomienda determinar un espectro de sitio de acuerdo con lo indicado en 5.4.3 y desarrollar los análisis de acuerdo con lo indicado en 5.10, para todos los tipos de suelos cuando se diseñen estructuras con período fundamental de 4 s o más.						

Ilustración 4: Tabla parámetros para calcular el espectro sísmico según NCh2369:2025

En base a los parámetros anteriores se genera el espectro de diseño para el cálculo de los elementos de acuerdo con la norma NCh2369:2025.

$$S_a(T_H) = \frac{IS_{aH}(T_H)}{R^*}\left(\frac{0.05}{\xi}\right)^{0.4}$$

donde

$$R^* = \begin{cases} 1 & R = 1 \\ R & R \neq 1; T^* \geq C_r T_1 \\ 1.5 + (R - 1.5)\dfrac{T^*}{C_r T_1} & R \neq 1; T^* < C_r T_1 \end{cases}$$

$$C_r = 0.16R$$

$$S_{aH}(T_H) = A_r S \left(\frac{1 + r\left(\frac{T_H}{T_0}\right)^p}{1 + \left(\frac{T_H}{T_0}\right)^q} \right)$$

Para estructuras de categoría IV es obligatorio realizar un análisis modal espectral para la dirección horizontal y no se permite realizar un análisis estático como input sísmico horizontal para el cálculo estructural.

Adicionalmente, el corte obtenido a partir del análisis modal espectral no debe ser menor al corte mínimo descrito en la siguiente ecuación:

$$Q_0^{MIN} = 0.25\frac{IA_r S}{g}P$$

Ni tampoco tiene que ser mayor al corte máximo descrito en la siguiente ecuación:

$$\mathbf{Q_0^{MAX}} = \mathbf{2.75}\,\frac{IA_rS}{\mathbf{g(R+1)}}\left(\frac{\mathbf{0.05}}{\xi}\right)^{\mathbf{0.4}}\boldsymbol{P}$$

Para cumplir lo anterior, si el corte obtenido en una dirección horizontal es menor al corte mínimo, debe ponderarse hasta alcanzar el valor Q_O^{MIN}. Por el contrario, si el corte en alguna dirección es mayor a Q_O^{MAX}, se puede ponderar por un valor menor a 1.0 de forma de igualar Q_O^{MAX}.

Por último, el sismo vertical se obtendrá de forma estática mediante la expresión:

$$\mathbf{C_{sv}} = \mathbf{1.2} * \frac{\mathbf{IA_r}S}{\mathbf{g}}\ \boldsymbol{para\ suelos\ A, B\ y\ C}$$

$$\mathbf{C_{sv}} = \mathbf{1.1} * \frac{\mathbf{IA_r}S}{\mathbf{g}}\ \boldsymbol{para\ suelo\ tipo\ D}$$

$$\mathbf{C_{sv}} = \mathbf{1.0} * \frac{\mathbf{IA_r}S}{\mathbf{g}}\ \boldsymbol{para\ suelo\ tipo\ E}$$

Además, si la estructura cuenta con voladizos importantes o grandes vanos que justifiquen un análisis ante sismo vertical más detallado, se podrá reemplazar el análisis con coeficiente estático por un análisis sísmico vertical con espectro vertical mediante la siguiente expresión:

$$S_a(T_V) = \frac{IS_{aV}(T_V)}{R_V}\left(\frac{0.05}{\xi_V}\right)^{0.4}$$

$$S_{aV}(T_V) = 0.7A_rS\left(\frac{1 + r\left(1.7\frac{T_V}{T_0}\right)^p}{1 + \left(1.7\frac{T_V}{T_0}\right)^q}\right)$$

Donde el factor de reducción vertical (R_V) es igual a 2.0 y el amortiguamiento vertical (ξ_V) es igual 0.03.

Para el cálculo de deformaciones la norma NCh2369:2025 especifica que se debe usar el espectro elástico de referencia ponderado por el factor de importancia de la estructura y corregido por el amortiguamiento correspondiente, es decir:

$$S_{aH}(T_H) = IA_rS\left(\frac{1 + r\left(\frac{T_H}{T_0}\right)^p}{1 + \left(\frac{T_H}{T_0}\right)^q}\right)\left(\frac{0.05}{\xi}\right)^{0.4}$$

6.7.2 Cargas sísmicas estructuras no industriales

El input sísmico para edificios no industriales, como oficinas y recintos para personal, está descrito en la norma NCh433:2026 y considera la ubicación del proyecto y el tipo de suelo descrito en el informe de mecánica de suelos. Los parámetros para generar el espectro a considerar son los siguientes:

- Zona sísmica: Zona 3 según NCh433:2026.

- Aceleración efectiva máxima (A0): 0.4g para zona 3.
- Tipo de suelo: a determinar según informe de mecánica de suelos.
- Categoría de las estructuras: a determinar en fase de diseño según tabla NCh433:2026.
- Factor de importancia (I): según norma NCh433:2026 para la categoría seleccionada.
- Factor de reducción (R): para edificios de hormigón armado se considerará detallamiento especial con R=7. Para estructuras de acero se considerará marcos corrientes de momento con R=3.5 o marcos concéntricos corrientes con R=3. Para otros materiales o condiciones se considerarán los valores descritos en la tabla 5 de la norma NCh433:2026.

El resto de los parámetros depende del tipo de suelo y se muestran en la siguiente tabla.

Tipo de suelo	*S*	T_0 [s]	T' [s]	*n*	*p*
A	0,90	0,15	0,20	1,00	2,0
B	1,00	0,30	0,35	1,33	1,5
C	1,05	0,40	0,45	1,40	1,6
D	1,20	0,75	0,85	1,80	1,0
E	1,30	1,20	1,35	1,80	1,0
NOTA Esta norma no entrega parámetros para sitios clasificados como Tipo F. En estos casos, el espectro de diseño se debe obtener mediante un estudio específico conforme a 4.2.1.2.					

Ilustración 5: Parámetros sísmicos según norma NCh433:2026

Para estructuras no industriales se priorizará el uso de análisis estático considerando que en general se trata de estructuras regulares de uno o dos pisos y alturas menores a 20m. El corte de diseño se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$Q_0 = CIP$$

Donde P corresponde al peso sísmico de las estructuras el cual se calculará considerando 25% de la sobrecarga considerando que no habrá acumulación de personas en las oficinas o recintos para personal. En caso de existir recintos destinados a bodegas, la masa sísmica de dichos recintos considerará un 50% de la sobrecarga del recinto.

El coeficiente C se calcula mediante la expresión:

$$C = \frac{2.75SA_0}{gR}\left(\frac{T'}{T^*}\right)^n$$

El coeficiente C no debe ser menor a:

$$\mathbf{C_{MIN}} = \frac{A_0 S}{6g}$$

En caso de obtener un C menor a $\mathbf{C_{MIN}}$ se debe amplificar hasta llegar a $\mathbf{C_{MIN}}$.

Además, el valor de C no será mayor a $\mathbf{C_{MAX}}$ indicado en la siguiente tabla:

R	$C_{máx.}$
2	0,90 $(S A_0)$/g
3	0,60 $(S A_0)$/g
4	0,55 $(S A_0)$/g
5,5	0,40 $(S A_0)$/g
6 o más	0,35 $(S A_0)$/g
NOTA Para valores no incluidos en la tabla se debe usar lo siguiente: $C_{máx.} = [2,5 / (R + 0,8)] S A_0$/g	

Ilustración 6: Coeficiente sísmico máximo según NCh433:2026

Alternativamente si la estructura no cumple con los requisitos del capítulo 6.2 de la norma NCh433:2026 se realizará análisis modal espectral considerando el espectro de la misma norma:

$$S_a = \frac{ISA_0\alpha}{R^*}$$

$$\alpha = \frac{1 + 4.5\left(\frac{T_n}{T_0}\right)^p}{1 + \left(\frac{T_n}{T_0}\right)^3}$$

El corte obtenido mediante análisis modal espectral no debe ser menor que el corte mínimo:

$$Q_{MIN} = \frac{ISA_0P}{6g}$$

En caso de ser menor debe ser amplificado hasta obtener Q_{MIN} en la base.

Además, el corte obtenido por análisis modal espectral no será mayor a ICMAXP, pudiendo reducirse el corte en la base a dicho valor si en el análisis modal espectral se obtiene un valor mayor.

Cabe destacar que las deformaciones sísmicas se calculan de acuerdo con la norma NCh433:2026, la cual considera el sismo reducido para evaluar derivas de entrepiso.

6.8 Cargas por temperatura

Todas las estructuras y elementos componentes se diseñarán considerando todas las cargas o efectos producidos por los desplazamientos térmicos.

El rango de variación será de +20° C y -20° C. Una reducción al 75% de este rango deberá ser usada para estructuras interiores.

Se podrá prescindir del cálculo de esfuerzos térmicos cuando se disponga juntas de dilatación separadas como máximo por los siguientes valores:

- Estructuras de hormigón armado 40 m.
- Estructuras de acero 120 m.

6.9 Cargas por rotación y vibraciones de equipos

Las estructuras de soporte de equipos vibratorios o rotatorios podrán ser modelados dinámicamente, a fin de controlar efectos de resonancia. Para lograr dicho control, las cargas de rotación y vibración se considerarán individualmente y, cuando sea posible, se apoyarán individualmente.

En los casos en que no se puedan apoyar individualmente los equipos vibratorios o rotatorios y se vean afectadas sus estructuras soportantes por más de uno de ellos, se debe estudiar los efectos de resonancia en conjunto.

Las estructuras se diseñarán para cumplir las proporciones aceptables entre las frecuencias naturales de las estructuras (Fn, calculadas como parte del diseño de estas), y las frecuencias de operación de los equipos soportados (Fe, especificadas por los proveedores de estos) descritos en la Tabla 5.

Las estructuras soportantes serán diseñadas para que las amplitudes de desplazamiento, en presencia de equipos vibratorios, satisfagan los límites que se detallan en el libro "Vibration of soils and foundations, F. E Richart, J. R. Hall and R. D. Woods, Prentice Hall, 1970". Se considerará además en el diseño, si es requerido, las normas ACI 351.3R y API RP 686.

Tabla 5: Relaciones de frecuencias para control de vibraciones

Luz Libre Vigas	Tipo de Apoyo	Fn/Fe
< 5,0 m	Directamente conectado a columnas	Fn/Fe < 0,80 Fn/Fe > 1,50
> 5,0 m	Directamente conectado a columnas	Fn/Fe < 0,75 Fn/Fe > 2,00
< 5,0 m	No conectado directamente a columnas	Fn/Fe < 0,75 Fn/Fe > 2,00
> 5,0 m	No conectado directamente a columnas	Fn/Fe < 0,75 Fn/Fe > 2,50

6.10 Sobrecargas de construcción y montaje

Solo se evaluarán sobrecargas debidas al acopio de materiales o transporte de equipos en la fase de construcción y montaje cuando éstas se apliquen sobre el edificio completo. No se evaluarán instalaciones o estructuras de montaje, procedimientos constructivos o estados temporales en que la estructura esté incompleta en proceso de construcción.

Las sobrecargas de construcción y montaje deben ser debidamente informadas antes del desarrollo de ingeniería de detalles, pudiendo modificar los resultados de la ingeniería básica si no se tienen en cuenta en dicha instancia.

7. COMBINACIONES DE CARGA

7.1 Combinaciones para estructuras industriales

Para el diseño de estructuras industriales, las combinaciones de carga consideradas son las siguientes (basadas en las normas NCh2369:2025 y NCh 3171 Of.2017):

ASD:

- Combinación I D
- Combinación II D+L+SO+SA
- Combinación III D+Lr
- Combinación IV D+0.75L+0.75SO+0.75SA+0.75Lr
- Combinación V D+W
- Combinación VI D+0.75SA+0.7E
- Combinación VII D+0.75W+0.75L+0.75SO+0.75SA+0.75Lr
- Combinación VIII D+0.75aL+0.75SO+0.75SA+0.7E
- Combinación IX 0.6D+W

LRFD:

- Combinación I 1.4D
- Combinación II 1.2D+1.6L+1.6SO+1.6SA+0.5Lr
- Combinación III 1.2D+1.0L+SO+SA+1.6Lr
- Combinación IV 1.2D+1.6Lr+0.8W
- Combinación V 1.2D+1.0L+SO+SA+0.5Lr+1.6W
- Combinación VI 1.2D+1.0aL+SO+SA+1.0E
- Combinación VII 0.9D+1.6W
- Combinación VIII 0.9D+SA+1.0E

Donde D corresponde al peso propio de los elementos que componen la estructura, L la sobrecarga de uso que tiene la estructura, Lr la sobrecarga de techo, W la carga de viento, SO la carga de operación esperada, SA la carga accidental de operación esperada y E la carga sísmica, la cual se compone de los siguientes casos:

E=±1.0Ex±0.3Ey±0.3Ez
E=±0.3Ex±1.0Ey±0.3Ez
E=±0.3Ex±0.3Ey±1.0Ez

En caso de existir empujes de tierra, su incorporación en las combinaciones de carga se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma NCh3171:2017.

7.2 Combinaciones para estructuras no industriales

Para el diseño de estructuras no industriales como oficinas y recintos para personal, las combinaciones de carga consideradas son las siguientes (basadas en las normas NCh433:2025 y la norma NCh3171 Of.2017):

ASD:

- Combinación I D
- Combinación II D+L
- Combinación III D+Lr
- Combinación IV D+0.75L+0.75Lr
- Combinación V D+W
- Combinación VI D+E
- Combinación VII D+0.75W+0.75L+0.75Lr
- Combinación VIII D+0.75L+0.75E
- Combinación IX 0.6D+W
- Combinación X 0.6D+E

LRFD:

- Combinación I 1.4D
- Combinación II 1.2D+1.6L+0.5Lr
- Combinación III 1.2D+1.0L +1.6Lr
- Combinación IV 1.2D+1.6Lr+0.8W
- Combinación V 1.2D+1.0L+0.5Lr+1.6W
- Combinación VI 1.2D+1.0L+1.4E
- Combinación VII 0.9D+1.6W
- Combinación VIII 0.9D+1.4E

Donde D corresponde al peso propio de los elementos que componen la estructura, L la sobrecarga de uso que tiene la estructura, Lr la sobrecarga de techo, W la carga de viento y E la carga sísmica, la cual se evalúa de manera separada en cada dirección de análisis.

En caso de existir empujes de tierra, su incorporación en las combinaciones de carga se realizará de acuerdo con lo estipulado en la norma NCh3171:2017.

8. REQUISITOS DE DISEÑO ESTRUCTURAS INDUSTRIALES DE ACERO

8.1 Metodología de diseño

El diseño estructural de estructuras de acero se realizará mediante el Método de Resistencia Última (LRFD) descrito en el estándar AISC 360 en conjunto con los requisitos de la norma NCh2369:2025.

Para el diseño de conexiones y anclajes se considerará también el Método de Resistencia Última (LRFD) descrito en el estándar AISC 360 en conjunto con los requisitos de la norma NCh2369:2025. Adicionalmente, todas las conexiones apernadas serán del tipo aplastamiento, con el hilo incluido en el plano de corte, todas las columnas serán conectadas a las fundaciones con un mínimo de 4 pernos de anclaje y todas las uniones apernadas utilizarán un mínimo de 2 conectores. Se priorizará el uso de conexiones apernadas en terreno, utilizándose soldaduras de terreno sólo donde se indique explícitamente en los planos de diseño.

Para la evaluación de las tensiones admisibles del suelo, levantamiento de fundaciones y factores de seguridad al

volteo y deslizamiento se considerarán esfuerzos admisibles (provenientes de combinaciones ASD).

Para el diseño de los elementos de la fundación (resistencia de fundaciones y pedestales y enfierraduras) se considerará el Método de Resistencia Última (LRFD).

8.2 Deformaciones admisibles

Las deformaciones producto de cargas estáticas o viento deben ser menores a las descritas en la siguiente tabla:

Tabla 6: Deformaciones admisibles para las estructuras industriales de acero

Elemento	Deformación Admisible
Vigas en general	1/300 de la luz libre
Cerchas	1/700 de la luz libre
Vigas portagrúa para proceso, debido a carga vertical sin impacto	1/1.000 de la luz libre
Vigas Portagrúa para proceso, debido a carga lateral	1/500 de la luz libre
Vigas Portagrúa para mantenimiento/ almacenamiento, debido a carga vertical sin Impacto	1/800 de la luz libre
Vigas Portagrúa para mantenimiento/ almacenamiento, debido a carga lateral	1/400 de la luz libre
Columnas de edificios, debido a carga horizontal de viento	1/200 de la luz libre
Cerchas Enrejadas	1/700 de la luz libre
Costaneras de techo y revestimiento	1/180 de la luz libre
Vigas monorriel	Ver AISE TR 13
Plataformas que soporten equipos vibratorios o sensibles a las deformaciones	1/600 de la luz libre

La verificación de las deformaciones sísmicas horizontales se hará según lo indicado la norma NCh2369:2025 para estructuras de acero teniendo como límite 0.015h donde h es la altura del nivel o entre dos puntos ubicados en la misma línea vertical. Si por algún motivo los equipos presentes en alguna estructura en particular requieren sufrir una deformación menor ante sismos que la admitida por la norma NCh2369:2025, se tendrá en cuenta en el diseño.

8.3 Relaciones ancho espesor

Para estructuras de acero de categoría IV, todos los perfiles deben cumplir las razones ancho espesor de la Tabla 9 de la norma NCh2369:2025.

Cuando se requiera que las secciones de acero utilizadas como elementos sismorresistentes cumplan las relaciones ancho/espesor indicadas en Tabla 9 de la norma NCh2369:2025, se debe considerar únicamente el espesor que resulta después de descontar cualquier tipo de pérdida que se deba asumir de acuerdo a las condiciones de diseño.

El nivel de pérdidas de espesor se determina para cada estructura en función de la agresividad ambiental (corrosión) u operativa (abrasión) que se espere durante la vida útil de la estructura.

Dado el ambiente marino y la posible corrosión por agentes del proceso productivo de la planta, los componentes estructurales estarán protegidos contra la corrosión mediante un esquema de pintura para corrosividad ambiental C5 de acuerdo con la norma ISO 12944. El esquema de pintura para asegurar la protección para ambiente C5 deberá ser confirmado por la empresa constructora en etapas posteriores.

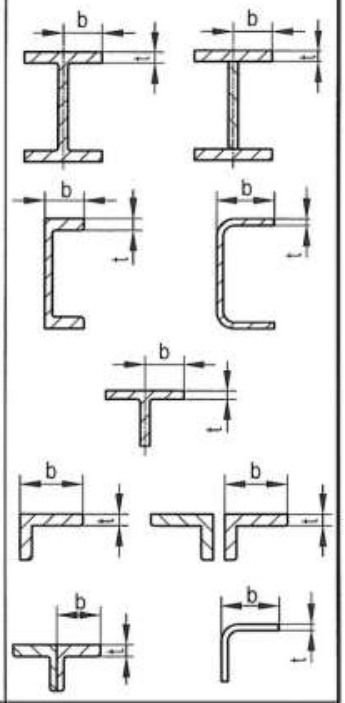
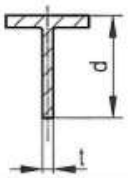
	Descripción de Elemento	Razón Ancho Espesor λ	Razón Ancho Espesor límite λ_{md}	Ejemplo
Elementos no atiesados	Alas de perfiles soldados o laminados tipos I, H. Alas de perfiles soldados, laminados o plegados en frío tipos C, T y L.	b/t	$0,40\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
	Almas de perfiles soldados o laminados tipo T.	d/t	$0,40\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	

Ilustración 7: Tabla 9 de razones ancho espesor de perfilería según norma NCh2369:2025 (Parte 1)

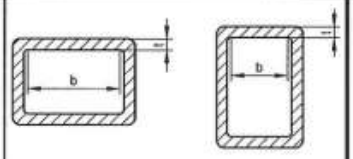
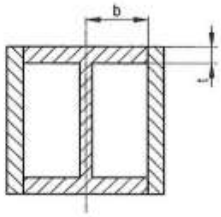
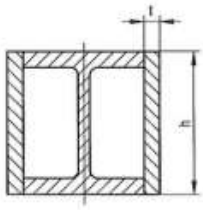
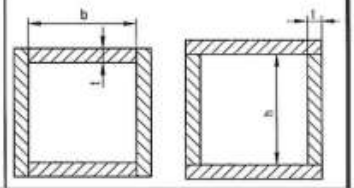
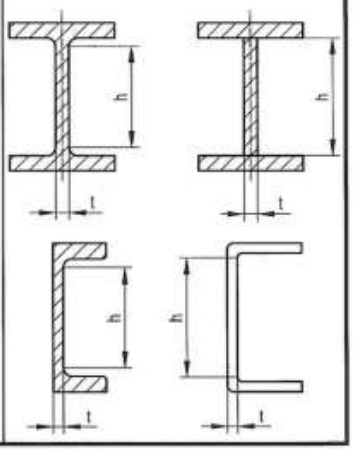
	Descripción de Elemento	Razón Ancho Espesor λ	Razón Ancho Espesor límite λ_{md}	Ejemplo
Elementos atiesados	Paredes de perfiles rectangulares conformados en frío (HSS) o plegados en frío usados como arriostramientos.	b/t		
	Alas de perfiles rectangulares soldados o laminados tipos I o H usados como arriostramientos.	b/t		
	Planchas laterales de perfiles rectangulares soldados o laminados tipos I o H usados como arriostramientos.	h/t	$0,76\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
	Paredes de perfiles rectangulares soldados usados como arriostramientos.	h/t		
	Almas de perfiles tipos I, H o C soldados, laminados o plegados en frío usados como arriostramientos.	h/t	$1,57\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	

Ilustración 8: Tabla 9 de razones ancho espesor de perfilería según norma NCh2369:2025 (Parte 2)

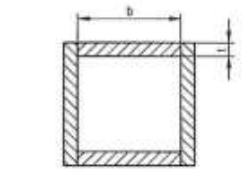
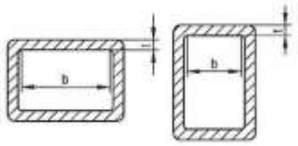
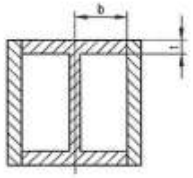
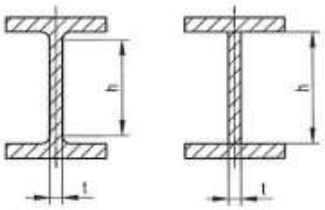
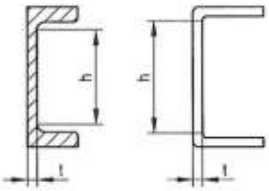
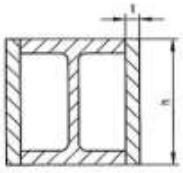
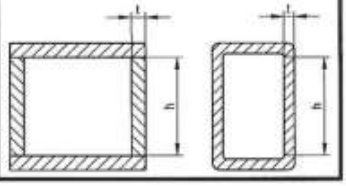
Descripción de Elemento	Razón Ancho Espesor λ	Razón Ancho Espesor límite λ_{md}	Ejemplo
Perfiles usados como vigas sometidos a flexo-compresión:			
1.- Alas en compresión uniforme rectangulares soldados, conformados en frío (HSS) y plegados en frío.	*b/t*		
2.- Alas en compresión uniforme de perfiles rectangulares soldados o laminados tipos I o H.	*b/t*	$1{,}18\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
Perfiles usados como vigas sometidos a flexo-compresión:		Para $C_a \le 0{,}114$	
1.- Almas de perfiles soldados, laminados o plegados en frío tipos I, H o C.	*h/t*	$3{,}96\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}(1-3{,}04\,C_a)$	
2.- Planchas laterales de perfiles rectangulares soldados o laminados tipos I o H.	*h/t*	Para Ca > 0,114 $1{,}29\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}(2{,}12-C_a) \ge 1{,}57\sqrt{\frac{E}{R_y F_y}}$	
3.- Almas de perfiles rectangulares soldados, conformados en frío (HSS) o plegados en frío.	*h/t*	en que: $C_a = \frac{P_u}{\phi_c P_y}$ (LRFD) $C_a = \frac{\Omega_c P_a}{P_y}$ (ASD) $P_y = R_y F_y A_g$	 

Ilustración 9: Tabla 9 de razones ancho espesor de perfilería según norma NCh2369:2025 (Parte 3)

8.4 Sistemas arriostrados

Los marcos arriostrados tendrán que cumplir con los siguientes requisitos en sus diagonales (elementos fusible):

- No se permitirán sistemas de arriostramiento con elementos que resistan solo a tracción excepto que la estructura califique como galón liviano de acero según las disposiciones del capítulo 12.2 de la norma NCh2369:2025.
- Las diagonales traccionadas de cualquier línea resistente deben brindar una resistencia de al menos 30% del corte de dicha línea resistente.
- En edificios de categoría IV las diagonales sismorresistentes de planos verticales deberán tener una esbeltez global menor que $1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}}$. En edificios de otras categorías se podrán diseñar las diagonales considerando las cargas que se obtienen de un análisis con sismo horizontal amplificado según NCh2369:2025 sin cumplir el requisito de esbeltez global.
- Las diagonales en X se deberán conectar en el punto de cruce pudiéndose considerar como luz libre de pandeo la distancia entre la conexión a la estructura y dicho punto de cruce.
- No se permitirán arriostramientos en K.

En caso de haber diagonales en V o V invertida cumplirán las siguientes condiciones:

- La viga deberá ser continua en la conexión con las diagonales y se deberá diseñar estáticamente considerando que las diagonales no brindan apoyo vertical a las cargas gravitacionales.
- El diseño sísmico de vigas que reciban diagonales en V o V invertida se realizará considerando la diagonal en compresión a su capacidad residual y la diagonal en tracción a su capacidad esperada. Solo se podrá considerar las tracciones provenientes del análisis con sismo horizontal amplificado según NCh2369:2025 si la estructura no es de categoría IV.
- La separación entre los puntos de trabajo de las diagonales, medida en el eje de la viga, debe ser menor o igual a 2 veces la altura de la viga. Dicha excentricidad se debe considerar en el diseño de los elementos y sus conexiones.
- La viga se debe diseñar para resistir una carga trasversal (fura del plano) ubicada en el punto de unión con la diagonal comprimida e igual a 2% de la capacidad esperada en compresión de dicha diagonal.

La resistencia requerida de las columnas se debe determinar utilizando las combinaciones de cargas definidas en 7.1, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por $0{,}7R1 \geq 1{,}0$ con R1 definido en la norma NCh2369:2025. La resistencia requerida no necesita ser mayor que la máxima carga que el sistema puede transferir a la columna.

Las vigas o puntales horizontales que unen extremos de diagonales se diseñarán suponiendo que las diagonales comprimidas presentan su capacidad residual y que las diagonales traccionadas presentan su capacidad esperada. Solo en estructuras que no sean de categoría IV se podrá reemplazar la tracción por la fuerza obtenida de un análisis con sismo horizontal amplificado de acuerdo con la norma NCh2369:2025.

Las conexiones de marcos arriostrados cumplirán los siguientes requisitos:

- Conexiones de puntales y diagonales sismorresistentes se diseñarán para resistir tanto la capacidad esperada en compresión como la capacidad esperada en tracción. Solo en estructuras de categoría III o inferior se podrá diseñar las conexiones para las cargas que se obtienen de un análisis con sismo horizontal amplificado según NCh2369:2025.
- Las conexiones de diagonales sismorresistentes deben estar diseñadas para soportar los momentos flexurales o las rotaciones generadas por el pandeo del elemento de acuerdo con lo previsto por NCh2369:2025.
- La resistencia requerida de conexiones de otros elementos (no diagonales o puntales) se debe determinar de los esfuerzos de análisis amplificando la carga sísmica horizontal por 0.7R1 con R1 definido en la norma NCh2369:2025. Dicha resistencia no tiene que ser mayor que la capacidad esperada del elemento a conectar.
- Los empalmes de columnas se diseñarán para resistir la menor capacidad esperada de los elementos conectados. Solo en estructuras de categoría III o inferior se podrá diseñar los empalmes para las cargas que se obtienen de un análisis con sismo horizontal amplificado según NCh2369:2025.
- Las uniones soldadas deben tener una resistencia mayor que la resistencia disponible de las planchas conectadas
- Las conexiones empernadas se diseñarán como uniones de aplastamiento.
- Los pernos de conexiones sismorresistentes deben ser de alta resistencia, de calidad ASTM A3250 ASTM A490, o sus equivalentes.
- Los electrodos y fundentes de soldaduras al arco deben cumplir con la especificación AWS A5.1, A5.5, A5.17, A5.18, A5.20, A5.23 y A5.29, o sus equivalentes.
- Los electrodos de soldadura deben satisfacer una tenacidad mínima de 27 Joules a -29° en el ensayo de Charpy según ASTM A6.
- Los pernos de conexión de alta resistencia se deben instalar con la pretensión indicada en NCh427/1:2016, Tabla J3.1.
- No se permitirán uniones en que la resistencia dependa de una combinación de soldaduras y pernos.
- Las uniones soldadas en terreno se deben ejecutar mediante procedimientos que aseguren la calidad del resultado. Para ello se deben preferir las posiciones plana, vertical y horizontal. El resultado se debe verificar por los procedimientos de control de calidad definidos para el proyecto (ultrasonido, radiografías u otros según corresponda).

8.5 Marcos de momento

Para los marcos de momento se cumplirán los siguientes requisitos:

- Las uniones de momento serán totalmente rígidas.
- No habrá discontinuidades geométricas abruptas en potenciales zonas de formación de rótulas plásticas.
- La resistencia requerida de las columnas se determinará utilizando las combinaciones de cargas definidas en 7.1, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por $0{,}7R1 \geq 1{,}0$ con R1 definido en la norma NCh2369:2025. La resistencia requerida no tendrá que ser mayor que la

máxima carga que el sistema puede transferir a la columna.

- Las conexiones de momento de vigas a columnas de marcos resistentes a momento sismorresistentes, los atiesadores de continuidad y la zona panel se diseñarán para resistir la capacidad esperada en flexión de la viga y el esfuerzo de corte asociado. Solo en estructuras de categoría III o inferior se podrá diseñar las conexiones viga-columna, los atiesadores de continuidad y la zona panel para las cargas que se obtienen de un análisis con sismo horizontal amplificado según NCh2369:2025.
- Las zonas panel que definen el nudo de la conexión de momento dentro de la columna se encontrará limitado por atiesadores de continuidad.
- El ancho atiesado de la columna no podrá ser menor que el ancho del ala de la viga más ancha o de la placa que entrega la carga. El espesor del atiesador no será menor que el mayor espesor entre las alas de vigas que llegan al nudo o de la placa que entrega la carga.

Las vigas de marcos resistentes a momento cumplirán con los siguientes requisitos:

- En zonas próximas a eventuales rótulas plásticas y en el tramo de la viga ambas alas se estarán arriostradas lateralmente o la sección transversal será arriostrada torsionalmente.
- Los arriostramientos estarán separados a una distancia no mayor a $0{,}19r_y \frac{E}{R_y F_y}$.
- La resistencia requerida de los arriostramientos laterales será de $0{,}06R_y F_y Z$ (LRFD).
- La rigidez requerida de los arriostramientos laterales cumplirá los requisitos de NCh427/1:2016, Anexo 6, considerando que la resistencia flexural requerida corresponde a la capacidad flexural esperada y que la viga presenta momento uniforme (C=1,0).

Las conexiones de marcos de momento cumplirán los siguientes requisitos:

- La resistencia requerida de conexiones de los elementos se determinará a partir de los esfuerzos de análisis amplificando la carga sísmica horizontal por 0.7R1 con R1 definido en la norma NCh2369:2025. Dicha resistencia no tiene que ser mayor que la capacidad esperada del elemento a conectar.
- Los empalmes de columnas se diseñarán para resistir la menor capacidad esperada de los elementos conectados. Solo en estructuras de categoría III o inferior se podrá diseñar los empalmes para las cargas que se obtienen de un análisis con sismo horizontal amplificado según NCh2369:2025.
- Las uniones soldadas deben tener una resistencia mayor que la resistencia disponible de las planchas conectadas
- Las conexiones empernadas se diseñarán como uniones de aplastamiento.
- Los pernos de conexiones sismorresistentes serán de alta resistencia, de calidad ASTM A3250 ASTM A490, o sus equivalentes.
- Los electrodos y fundentes de soldaduras al arco cumplirán con la especificación AWS A5.1, A5.5, A5.17, A5.18, A5.20, A5.23 y A5.29, o sus equivalentes.
- Los electrodos de soldadura tendrán una tenacidad mínima de 27 Joules a -29° en el ensayo de Charpy según ASTM A6.
- Los pernos de conexión de alta resistencia se deberán instalar con la pretensión indicada en NCh427/1:2016, Tabla J3.1.

- No se permitirán uniones en que la resistencia dependa de una combinación de soldaduras y pernos.
- Las uniones soldadas en terreno se deben ejecutar mediante procedimientos que aseguren la calidad del resultado. Para ello se deben preferir las posiciones plana, vertical y horizontal. El resultado se debe verificar por los procedimientos de control de calidad definidos para el proyecto (ultrasonido, radiografías u otros según corresponda).
- En estructuras cuyas configuraciones están basadas en vigas y columnas, la distancia entre el empalme de la columna y el ala superior de la viga deberá ser mayor o igual que el menor valor entre 900 mm y la mitad de la altura libre entre dos niveles de vigas.

8.6 Arriostramientos de piso o techo

Los diafragmas de piso o techo cumplirán con los siguientes requisitos:

- No se permitirá sistemas de arriostramiento de piso o cubierta con elementos que solo resisten tracción excepto que la estructura califique como galón liviano de acero según las disposiciones del capítulo 12.2 de la norma NCh2369:2025.
- Las diagonales en X se conectarán en el punto de cruce pudiéndose considerar como luz libre de pandeo la distancia entre la conexión a la estructura y dicho punto de cruce.
- Las diagonales de arriostramiento de piso tendrán una esbeltez global menor que $1.5\pi\sqrt{\frac{E}{F_y}}$. En edificios de otras categorías se podrán diseñar las diagonales considerando las cargas que se obtienen de un análisis con sismo horizontal amplificado según NCh2369:2025 sin cumplir el requisito de esbeltez global.
- Las conexiones de diagonales y puntales de sistemas de arriostramiento de piso o de cubierta se diseñarán para resistir tanto la capacidad esperada en tracción como la capacidad esperada en compresión del elemento. Solo en estructuras de categoría III o inferior se podrá diseñar las conexiones para las cargas que se obtienen de un análisis con sismo horizontal amplificado según NCh2369:2025.

8.7 Anclajes y pedestales

Las estructuras de acero se conectarán a las fundaciones mediante pernos de anclaje, llaves de corte y detallamiento tipo silla si es necesario brindar ductilidad al anclaje desarrollado.

En caso de considerarse un anclaje dúctil (R=5) se detallará considerando silla cumpliendo con los siguientes requisitos:

- El vástago permitirá inspección y reparación después de un sismo en caso de ser necesario.
- El hilo del perno bajo la tuerca no será inferior a 75 mm para permitir reapriete.
- La longitud expuesta de los pernos no será inferior a 250 mm ni a ocho veces su diámetro nominal.
- Para asegurar la fluencia en tracción de los pernos se diseñarán las placas de la silla, los atiesadores y el hormigón y/o acero de los pedestales para la capacidad última esperada en tracción de los pernos de anclaje.

- Los pernos de anclaje dúctiles se deberán fabricar con aceros cuyo alargamiento de rotura mínimo sea de 20% en la probeta de 50 mm.

En caso de considerarse anclaje no dúctil (R=3) podrá omitirse la silla y el cumplimiento de los 3 puntos anteriores. En todos los casos, el alargamiento de rotura en aceros para pernos de anclaje no debe será inferior a 14% en la probeta de 50 mm.

Cuando se diseñen bases de columnas empotradas, los pernos de anclaje se diseñarán para las solicitaciones provenientes del análisis considerando que el momento de empotramiento no sea menor que 50% de la capacidad flexural esperada de la columna.

Para el diseño del anclaje al corte se cumplirán los siguientes requisitos:

- Se considerará el esfuerzo proveniente del análisis considerando las combinaciones de cargas definidas en 7.1, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por $0{,}7R1 \geq 1{,}0$ con R1 definido en la norma NCh2369:2025.
- Cuando la fuerza de corte en el anclaje sea mayor a 7.5tonf (LRFD) se usará llave de corte en el anclaje.
- En caso de no utilizarse llave de corte si el anclaje tiene menos de 9 pernos se considerarán solo dos pernos resistiendo el corte. En caso de no tener llave de corte y el anclaje tenga 9 o más pernos se considerará que 1/3 de los pernos resiste el esfuerzo de corte.
- Para la interacción corte-tracción se considerará la expresión de NCh427/1:2016.
- En el diseño de la llave de corte no se considerará la resistencia del mortero de nivelación ni el roce entre la placa base y el hormigón de la fundación.

Los anclajes de elementos sismorresistentes de estructuras industriales serán preinstalados. Para elementos secundarios como columnas de viento, perfilería de fachada o tabiquería se podrán considerar anclajes post-instalados cumpliendo os siguientes requisitos:

- Los anclajes post-instalados se deberán diseñar de acuerdo con las disposiciones específicas de NCh430 para este tipo de elementos.
- Los anclajes post-instalados deberán contar con ensayos documentados y aprobados para uso bajo condiciones sísmicas de acuerdo con procedimientos internacionales reconocidos (ACI355.2 ([18]) para anclajes mecánicos, y ACI 355.4 ([19]) para anclajes adhesivos).
- Para el diseño sísmico de anclajes post-instalados, el hormigón se deberá considerar en condición fisurada.

Los pedestales para bases de columnas cumplirán con los siguientes requisitos:

- Los pedestales contarán con una resistencia de diseño mayor o igual que la capacidad esperada en tracción y corte de los dispositivos de anclaje que reciben. En caso de estructuras de categoría I o II los pedestales podrán ser diseñados para las combinaciones de cargas definidas en 7.1, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por $0{,}7R1 \geq 1{,}0$ con R1 definido en la norma NCh2369:2025.
- La zona de protección superior deberá tener una

profundidad, desde el tope de hormigón del pedestal, mayor o igual que lo siguiente: a) lado menor del pedestal; b) altura de llave de corte (o similar) más la proyección vertical de un plano inclinado 45° bajo la horizontal, trazado desde el pie de la llave de corte hasta la cara del pedestal.

- El espaciamiento máximo de los estribos (o grupos de ellos) en la zona de protección superior será menor o igual a 0,2 veces la longitud del lado menor del pedestal.
- El espaciamiento libre de los tres primeros estribos (o grupos de ellos) en la zona de protección superior no será mayor que 50mm.
- El espaciamiento máximo de los estribos (o grupos de ellos) en toda la altura del pedestal será menor o igual a 0,4 veces la longitud del lado menor del pedestal.
- Aquellos elementos que cumplan con funciones tradicionalmente atribuibles a pedestales, pero cuya longitud exceda los límites de clasificación estricta de pedestales, deben cumplir adicionalmente con los requisitos aplicables a columnas de marcos ordinarios resistentes a momento.
- Requisitos adicionales que tenga la norma NCh430 aplicables a pedestales que reciben columnas de acero que forman parte de los sistemas sismorresistentes y que no se contradigan con la norma NCh2369:2025.

8.8 Fundaciones

El diseño de fundaciones se realizará siguiendo las recomendaciones del Mecánico de Suelos. Si es que En caso de que se tengan fundaciones superficiales rígidas no ancladas de acuerdo con la norma NCh2369:2025 se cumplirán los siguientes requisitos:

- Las fundaciones cumplirán con la siguiente desigualdad:

$$L^4\sqrt{\frac{k_v}{4EI}} \leq 1$$

  Parámetros según NCh2369:2025.
- Verificación de deslizamiento, volteo, tensiones y asentamientos se realizará con combinaciones ASD y considerando esfuerzos provenientes del sismo en condición reducida.
- En suelo drenado la fuerza resistente al deslizamiento se calculará como:

$$F_R = N' \tan\phi' + c' A_c + E_{pm}$$

  Parámetros según NCh2369:2025. Se usará $c' = 0$ si el suelo no presenta cementación.
- En suelo no-drenado la fuerza resistente al deslizamiento se calculará como:

$$F_R = s_u A_c + E_{pm}$$

  Parámetros según NCh2369:2025.
- La resistencia pasiva movilizada, Epm, se determina mediante la expresión:

$$E_{pm} = c_p E_p$$

  Parámetros según NCh2369:2025.
- En caso de suelos donde el comportamiento no se pueda considerar como totalmente drenado o totalmente no-drenado, se evaluarán ambas resistencias y escogerá el mínimo de ambos valores para el diseño.
- Para obtener la resistencia al deslizamiento lateral correspondiente al método ASD, FR se dividirá por un factor de seguridad igual a 1.5.

- Se verificará que para los esfuerzos de diseño la zapata esté apoyada por lo menos el 80% del área bajo ella.
- Las tensiones de contacto máximas contra el suelo serán menores que las tensiones admisibles reportadas por la mecánica de suelos considerando el factor de seguridad correspondiente en dicha mecánica de suelos.

En caso de desarrollarse losa de fundación ésta será modelada explícitamente en el modelo de cálculo incorporando una cama de resortes, teniendo la precaución de verificar que en el análisis no resulten resortes traccionados y de existir resortes traccionados, anulando el valor de su tracción.

9. REQUISITOS DE DISEÑO NAVES INDUSTRIALES DE PILARES EN VOLADIZO

Las naves industriales compuestas de pilares en voladizo se diseñarán de acuerdo con la norma NCh2369:2025 y pueden estar compuestas de pilares de hormigón prefabricado o vaciado in situ.

Estas naves contarán con pilares empotrados en la base y vigas de hormigón o acero conectados a la cabeza de estos pilares con uniones rotuladas. Lo anterior implica que la resistencia sísmica y capacidad de deformación proviene únicamente de los pilares de hormigón.

Las combinaciones de carga a considerar serán las de la norma NCh3171:2017 en conjunto con las definidas en la norma NCh2369:2025 y se describen en el capítulo 7.1 del presente documento.

Las naves industriales de pilares en voladizo cumplirán con los siguientes requisitos:

- Sistema de arriostramiento continuo en el plano de techo conectado a los pilares en su nivel superior. El sistema de arriostramiento de techo se podrá utilizar adicionalmente para controlar la deformación lateral y el volcamiento de las vigas ante las fuerzas horizontales
- La esbeltez global de los pilares para efectos de compresión pura deberá ser menor o igual que 100. En ausencia de un análisis riguroso, el coeficiente de longitud efectiva del pilar se podrá adoptar como 2.
- Las cabezas de los pilares se conectarán con vigas puntales en dos direcciones aproximadamente ortogonales.
- La fuerza de corte basal de diseño de los pilares y sus conexiones, de manera individual, no será inferior al valor del corte mínimo de la sección 6.7.1 considerando el peso que descarga en la base de cada pilar.
- El diseño de los elementos se realizará cumpliendo los requisitos para estructuras industriales de hormigón del capítulo 10 de estas bases de diseño.
- Se proveerá confinamiento para columnas en la base y el coronamiento de los pilares. El confinamiento en la base se extenderá una longitud igual o mayor a 2 veces la altura de la sección transversal hacia arriba del nivel de apoyo sobre el cual el pilar queda libre, y desde este nivel hacia abajo hasta una profundidad mínima de una vez esa dimensión dentro de la fundación. El confinamiento en el coronamiento se extenderá una longitud igual o mayor a la altura de la sección transversal del pilar. El

confinamiento se realizará de acuerdo con las disposiciones correspondientes de NCh430.

- Cuando el sistema de arriostramiento sea proporcionado por perfiles de acero, éstos deben cumplir las disposiciones para arriostramientos horizontales establecidos en el capítulo 8.6 de estas bases de diseño.
- Si el arriostramiento es proporcionado por un sistema distinto, tendrá una rigidez equivalente a la de un sistema de acero con diagonales constituidas con perfiles que solo trabajen a tracción.
- No se permitirán sistemas de arriostramiento con elementos que solo trabajen en tracción excepto que la estructura cumpla con 12.2.1 de la norma NCh2369:2025 o que los arriostramientos se diseñen para las combinaciones de cargas definidas en 7.1, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por 0,7R1≥1,0 con R1 definido en la norma NCh2369:2025.
- No se aceptará que las placas de cubierta que no sean de hormigón armado proporcionen arriostramiento lateral a ningún elemento.
- Las vigas se apoyarán lateralmente para evitar su volcamiento debido a la acción de las costaneras o vigas secundarias. Con este propósito se van a proporcionar arriostramientos laterales a las vigas portantes.
- Las fundaciones se diseñarán de acuerdo con las recomendaciones del Mecánico de Suelos. En caso de diseñarse fundaciones superficiales rígidas no ancladas de acuerdo con la norma NCh2369:2025 se cumplirán los mismos requisitos listados para estructuras industriales de acero en el capítulo 8.8.

10. REQUISITOS DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS INDUSTRIALES DE HORMIGÓN ARMADO

El diseño de estructuras industriales de hormigón armado se realizará de acuerdo con lo establecido en la norma NCh2369:2025 en conjunto con lo establecido en NCh430:2008 y D.S. N°60.

Las combinaciones de carga a considerar serán las de la norma NCh3171:2017 en conjunto con las definidas en la norma NCh2369:2025 y se describen en el capítulo 7.1 del presente documento.

Se considerará como preferencia el uso de los materiales listados en 4.2 del presente documento.

Para los elementos de hormigón armado que no tengan contacto directo con agua de mar o salmuera el grado de exposición será C2-B, según NCh170:2016, y se considerarán los siguientes recubrimientos mínimos:

Tabla 7: Recubrimientos mínimos estructuras industriales de hormigón armado con grado de exposición S3, C2-A y C2-B

Elemento	Deformación Admisible
Hormigón colocado directamente contra suelo	70
Hormigón expuesto a suelo o intemperie	50
Vigas, muros, columnas y pedestales no expuestos a suelo	40

Elemento	Deformación Admisible
Losas	20
Fundaciones	70
Elementos de confinamiento en albañilería: Armadura principal Ø10 y menores. Amarras, estribos, zunchos y diámetros menores	30 20

Para los elementos de hormigón que estén en contacto con agua de mar o salmuera, el grado de exposición será C2-C según NCh170:2016 y se considerarán los siguientes recubrimientos mínimos:

Tabla 8: Recubrimientos mínimos estructuras industriales de hormigón armado con grado de exposición C2-C

Elemento	Deformación Admisible
Hormigón colocado directamente contra suelo	75
Hormigón expuesto a suelo o intemperie	65
Vigas, columnas y pedestales no expuestos a suelo	65
Losas y muros	50
Fundaciones	75

Cabe destacar que estos recubrimientos son compatibles con el decreto DS60:2011 y el proyecto de norma NCh430:2026 el cual incorpora los grados de exposición de la norma NCh170:2016 en la determinación del recubrimiento. En caso de elementos con un grado de exposición C2-C se considera la recomendación de recubrimientos descrita en el código ACI 318:2025. En caso de que el hormigón esté en contacto con otros químicos, distintos del agua salada, se deberá consultar con un especialista las medidas a considerar en la elaboración del hormigón.

Adicionalmente las estructuras industriales de hormigón cumplirán los siguientes requisitos:

- Los elementos estructurales que forman parte de marcos resistentes a momento destinados a resistir solicitaciones sísmicas se dimensionarán y detallarán como marcos especiales resistentes a momento.
- Alternativamente se podrá considerar marcos intermedios resistentes a momento según norma NCh430 si se cumple alguna de estas dos condiciones:
  a. La resistencia requerida de los elementos se determina utilizando los esfuerzos combinados según 7.1 del presente documento, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por $0{,}7R1 \geq 1{,}0$ con R1 definido en la norma NCh2369:2025.
  b. Las deformaciones sísmicas sean menores o iguales a 0.0075h, donde h es la altura den piso, siempre que no haya albañilería entre los marcos de hormigón.
- En el caso de estructuras con una combinación de muros y marcos de hormigón armado, en que el conjunto de los muros toma en cada nivel y en cada dirección de análisis un porcentaje del esfuerzo de corte total del

nivel superior o igual al 75%, el diseño de los marcos se podrá realizar de acuerdo con las disposiciones para marcos intermedios resistentes a momento de NCh430:2008.

- Los muros con razón de aspecto Hw/ Lw menor a 3 y cuya resistencia requerida sea determinada utilizando las combinaciones de cargas definidas en 7.1 de este documento, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por 0,7R1≥1,0 con R1 definido en la norma NCh2369:2025, se pueden diseñar como muros ordinarios según NCh430:2008 y no necesitan satisfacer las disposiciones para muros estructurales especiales.
- En estructuras de varios niveles en que la resistencia sísmica depende de marcos resistentes a momento, no será necesario cumplir con el requisito de columna fuerte - viga débil de NCh430, cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes:
  a. Los esfuerzos se determinen utilizando las combinaciones del capítulo 7.1 del presente documento, en las cuales el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por 0,7R1≥1,0 con R1 definido en la norma NCh2369:2025.
  b. No es necesario cumplir con este requisito si el esfuerzo de corte sísmico de todas las columnas en que no se cumple la disposición anterior es menor que el 20% del esfuerzo de corte sísmico del nivel correspondiente
  c. La exigencia de columna fuerte - viga débil no necesariamente se debe cumplir en los nudos de cielo del último nivel de edificios de marcos.
- Los marcos arriostrados concéntricamente (MAC) cumplirán con los requisitos aplicables del capítulo 8 del presente documento y adicionalmente el marco de hormigón cumplirá con los requisitos de marcos ordinarios resistentes a momento de NCh430:2008.

Si la estructura se construye con hormigón armado prefabricado deberá cumplir con todos los requisitos del capítulo 9.2 de la norma NCH2369:2025.

Las fundaciones se diseñarán de acuerdo con las recomendaciones del Mecánico de Suelos. En caso de diseñarse fundaciones superficiales rígidas no ancladas de acuerdo con la norma NCh2369:2025 se cumplirán los mismos requisitos listados para estructuras industriales de acero en el capítulo 8.8.

Las deformaciones admisibles para estructuras de hormigón armado ante solicitaciones estáticas o viento serán las siguientes:

Tabla 9: Deformaciones admisibles para las estructuras industriales de hormigón

Elemento	Deformación Admisible
Techumbre: costaneras y revestimiento	1/240 de la luz
Vigas en general	1/300 de la luz
Cerchas y enrejados	1/700 de la luz
Pisos parrillas y planchas de piso	L/180 <6mm
Losas de hormigón	L/240
Vigas de soporte de equipos generales	1/500 de la luz
Muros, forros, costaneras y columnas de viento, debido a carga horizontal de viento	1/200 de la luz

Muros y tabiques unidos de forma rígida a la estructura	1/500 de la luz
Muros y tabiques libres o dilatados de la estructura	1/250 de la luz

La verificación de las deformaciones sísmicas horizontales se hará según lo indicado la norma NCh2369:2025 para estructuras en general teniendo como límite 0.015h donde h es la altura del nivel o entre dos puntos ubicados en la misma línea vertical. Si la estructura cuenta con muros de albañilería dilatados de los marcos de hormigón se tendrá como límite 0.0075h, si por el contrario los muros están adheridos a los marcos de hormigón, el límite será 0.003h. Si por algún motivo los equipos presentes en alguna estructura en particular requieren sufrir una deformación menor ante sismos que la admitida por la norma NCh2369:2025, se tendrá en cuenta en el diseño.

11. REQUISITOS DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS NO INDUSTRIALES DE HORMIGÓN

Las estructuras no industriales de hormigón como oficinas o recintos para personal se diseñarán según este capítulo de las bases de diseño.

Se considerará como preferencia el uso de los materiales listados en 4.2 del presente documento.

11.1 Recubrimientos mínimos

Para el diseño de estructura no industriales de hormigón armado se considerarán los mismos recubrimientos que en estructuras industriales de hormigón descritos en el capítulo 10 de este documento. Dichos recubrimientos consideran la exposición al ambiente marino y/o agentes corrosivos propios del proceso industrial mediante los grados de exposición descritos en la norma NCh170:2016.

11.2 Metodología de diseño

El diseño estructural de estructuras de hormigón se realizará mediante el Método de Resistencia Última (LRFD) descrito en el código ACI 318 en conjunto con los requisitos de la norma NCh430:2008 y la norma sísmica para edificios industriales NCh433:2026.

En el diseño de elementos hormigón armado tales como vigas, columnas, o similares, que se encuentren solicitados a flexión de origen sísmico, debe preferirse que la falla por esfuerzo flexural preceda a la falla por esfuerzo de corte en el elemento. Para el diseño de todas las armaduras componentes de los elementos prismáticos se debe garantizar que cada barra cuente con la longitud de desarrollo adecuada en aquellos puntos en que su resistencia es requerida.

Para la evaluación de las tensiones admisibles del suelo, levantamiento de fundaciones y factores de seguridad al volteo y deslizamiento se considerarán esfuerzos admisibles (provenientes de combinaciones ASD). Para el diseño de los elementos de la fundación (resistencia de fundaciones y pedestales y enfierraduras) se considerará el Método de Resistencia Última (LRFD).

11.3 Deformaciones admisibles

Las deformaciones producto de cargas estáticas o viento deben ser menores a las descritas en la siguiente tabla:

Tabla 10: Deformaciones admisibles para estructuras no industriales de hormigón armado

Elemento	Deformación Admisible
Techumbre: costaneras y revestimiento	1/240 de la luz
Vigas en general	1/300 de la luz
Cerchas y enrejados	1/700 de la luz
Pisos parrillas y planchas de piso	L/180 <6mm
Losas de hormigón	L/240
Vigas de soporte de equipos generales	1/500 de la luz
Muros, forros, costaneras y columnas de viento, debido a carga horizontal de viento	1/200 de la luz
Muros y tabiques unidos de forma rígida a la estructura	1/500 de la luz
Muros y tabiques libres o dilatados de la estructura	1/250 de la luz

La verificación de las deformaciones sísmicas horizontales se hará según lo indicado la norma NCh433:2026 para estructuras de hormigón armado teniendo como límite 0.002h donde h es la altura del nivel o entre dos puntos ubicados en la misma línea vertical.

11.4 Diseño de fundaciones

El diseño de fundaciones se realizará siguiendo las recomendaciones del Mecánico de Suelos. Se debe tener siempre presente que el diseño de fundaciones debe reflejar los supuestos tanto de rigidez como de resistencia considerados en el diseño de la superestructura.

En particular, para aquellas estructuras en que se haya supuesto un comportamiento 100% rígido del sistema suelo-fundación y que, por ende, no se hayan incluido estas variables en los modelos de análisis, deben desarrollarse deformaciones de diseño que no causen redistribuciones de esfuerzos significativas en la superestructura. De no ser posible lograr la rigidez supuesta inicialmente, debe considerarse explícitamente la flexibilidad del sistema suelo-fundación en el diseño de la superestructura.

Se aceptará un porcentaje comprimido mínimo de 80% del sello de fundación para verificación de combinaciones sísmicas, para combinaciones estáticas debe ser el 100%. No es necesario cumplir el requisito de 80% de apoyo para combinaciones en donde la carga D ha sido reducida por 0.6.

La tensión resultante en el sello de fundación será verificada por el método de tensiones admisibles.

Se deberán considerar pendientes mínimas para las losas de hormigón, para considerar la no acumulación de derrames de fluidos.

En el caso de muros de contención se consideran los siguientes factores de seguridad, los cuales están sujetos a las recomendaciones indicadas Manual de Carreteras, Volumen 3:

- Condición Estática:
  a) Deslizamiento (FSED) = 1,5
  b) Volcamiento (FSEV) = 1,5
- Condición Sísmica:
  a) Deslizamiento (FSSD) = 1,1
  b) Volcamiento (FSSV) = 1,15*FSSD

En el caso de la existencia de napa freática cuyo ascenso de nivel produzca subpresión sobre estructuras enterradas se considerará un factor de seguridad de 1,5 asociado a la flotación.

12. REQUISITOS DE DISEÑO PARA ESTRUCTURAS DE ALBAÑILERÍA

12.1 Normativa

El diseño de albañilería será realizado de acuerdo con la metodología establecida en las normas NCh1928:2009 (albañilería armada) o NCh2123:2009 (albañilería confinada).

12.2 Materiales

Se considerará como preferencia el uso de los materiales listados en 4.3 del presente documento.

12.3 Recubrimiento

Para el diseño de estructuras de albañilería se considerarán los recubrimientos descritos en el capítulo 10 de este documento. Dichos recubrimientos consideran la exposición al ambiente marino y/o agentes corrosivos propios del proceso industrial mediante los grados de exposición descritos en la norma NCh170:2016.

12.4 Fundaciones

Las fundaciones cumplirán con los requisitos descritos en 11.4 para estructuras de hormigón armado.

13. REQUISITOS DE DISEÑO PARA FUNDACIONES Y ANCLAJES DE EQUIPOS

Las fundaciones y anclajes de equipos se regirán por los criterios de la norma NCh2369:2025 de estructuras industriales.

13.1 Pedestales de equipos

Los pedestales de equipos que tanto por su forma (dimensiones) como por su función, serán asimilables a pedestales para bases de columnas de acero y cumplirán los mismos requisitos listados en 8.7 de este documento.

Los pedestales se diseñarán para resistir las solicitaciones obtenidas de las combinaciones de cargas definidas en 7.1 de este documento, en las que el estado de carga sísmico horizontal ha sido amplificado por 0,7R1≥1,0 con R1 definido en la norma NCH2369:2025.

13.2 Fundaciones de equipos

Para el caso de fundaciones de equipos vibratorios, se tendrá un peso de fundación equivalente como mínimo a 2,5 veces el peso del equipo soportado, salvo que se desarrolle un análisis dinámico que incorpore la interacción suelo-estructura.

Como criterios de diseño de fundaciones de equipos se considerarán los mismos criterios descritos en 8.8 para estructuras de acero.

Se deberán considerar pendientes mínimas para las losas de hormigón, para considerar la no acumulación de derrames de fluidos.

13.3 Tipos de equipos

Se definen 2 tipos de equipos, los que están rígidamente apoyados al suelo y los que están anclados sobre estructuras.

13.3.1 Equipos rígidos apoyados en el suelo

Se definen como equipos rígidos apoyados en el suelo aquellos cuyo período fundamental es menor a 0,06 s. El período fundamental debe considerar las fuentes de flexibilidad del equipo, de su sistema de fundación y de la conexión equipo-fundación

El diseño sísmico de equipos rígidos apoyados en el suelo y sus anclajes debe respetar las disposiciones para elementos secundarios y equipos anclados sobre estructuras de la norma NCh2369:2025 (cláusula 7), considerando un factor K_p = 1,0 y una aceleración horizontal a_k = I Ar S. La fuerza sísmica vertical se debe considerar como 0,7 veces la fuerza sísmica horizontal resultante.

13.3.2 Equipos anclados sobre estructuras

Son los equipos que no cumplen con lo descrito en 13.3.1 y se deben diseñar considerando las disposiciones para elementos secundarios y equipos anclados sobre estructuras de la norma NCh2369:2025 (cláusula 7) descritos en el capítulo 13.4 del presente documento.

13.4 Fuerzas para el diseño sísmico

Las fuerzas de diseño descritas en este capítulo serán consideradas actuando en simultáneo con la componente vertical estática definida en 6.7.1 del presente documento mediante las siguientes combinaciones direccionales:

E=±1.0Ex±0.3Ey±0.3Ez
E=±0.3Ex±1.0Ey±0.3Ez
E=±0.3Ex±0.3Ey±1.0Ez

La fuerza sísmica horizontal se debe aplicar en el centro de gravedad del elemento secundario o equipo, o debe ser distribuida de acuerdo con la distribución de masas del mismo, según corresponda.

Existen 4 formas de calcular la fuerza sísmica de los equipos:

- En caso de que el elemento secundario o equipo se haya incluido en la modelación de la estructura que lo soporta, de acuerdo con lo indicado en el punto 5.3.4 de la norma NCh2369:2025, este se diseñará con la fuerza sísmica horizontal siguiente, actuando en cualquier dirección:

$$F_p = \frac{Q_p R_1}{R_p} < \frac{3IA_rSP_p}{g}$$

- Si el equipo no necesita ser incluido en la modelación de la estructura salvo para su masa, de acuerdo a indicado en el punto 5.3.4 de la norma NCh2369:2025, el diseño de elementos secundarios y equipos se puede realizar con las fuerzas sísmicas siguientes:

$$F_p = \frac{a_k R_1 K_p}{g R_p} P_p < \frac{3IA_rSP_p}{g}$$

En que

$$K_p = 2.2 \quad o \quad K_p = 0.5 + \frac{0.5}{\sqrt{(1-\beta^2)^2 + (0.3\beta)^2}}$$

Con

$$\beta = 1 \qquad para\ 0.8T^* \leq T_p \leq 1.1T^*$$
$$\beta = 1.25\left(\frac{T_p}{T^*}\right) \qquad para\ T_p \leq 0.8T^*$$
$$\beta = 0.91\left(\frac{T_p}{T^*}\right) \qquad para\ T_p > 1.1T^*$$

- Si no se ha realizado ningún análisis del edificio:

$$F_p = \frac{a_k K_p}{g R_p} P_p < \frac{3IA_rSP_p}{g}$$

Donde

$$a_k = IA_rS\left(1 + \frac{2Z_k}{H}\right)$$

- Si no se conocen las características del edificio o no se sabe el nivel que se montará el equipo se puede usar Kp=2.2 y ak=3IArS en la expresión:

$$F_p = \frac{a_k K_p}{g R_p} P_p < \frac{3IA_rSP_p}{g}$$

Los parámetros de las expresiones anteriores son según capítulo 7 de NCH2369:2025.

Las fuerzas determinadas con cualquiera de las 4 expresiones anteriores no serán menores a la fuerza mínima:

$$F_{min} = \frac{0.7IA_rSP_p}{g}$$

Sin embargo, no será necesario considerar una fuerza mayor a la obtenida con la expresión $F_p = \frac{Q_p R_1}{R_p}$ en donde el análisis de la estructura se haya hecho con R=1.5.

13.5 Fuerzas para el diseño de anclajes

Si se utilizan pernos de anclaje dúctiles (20% de alargamiento de rotura para probeta de 50mm) pero sin detallar silla o pernos reemplazables, el diseño se hará considerando las fuerzas sísmicas del capítulo 13.4 de este documento amplificadas por $0.7R_p$.

Si se utilizan pernos de anclaje no dúctiles (mayor a 14% de alargamiento de rotura para probeta de 50mm pero menor a 20%), el diseño se hará con las fuerzas sísmicas del capítulo 13.4 de este documento amplificadas por R_p.

Los valores de R_p según la norma NCh2369:2025 para equipos y elementos secundarios son los siguientes:

Elemento secundario o equipo	R_p
– Equipos o elementos, rígidos o flexibles, construidos con materiales o componentes no dúctiles. – Equipos eléctricos y mecánicos sin sistema de anclaje dúctil. – Otros casos no especificados en esta tabla.	1,5
– Equipos o elementos, rígidos o flexibles, construidos con materiales o componentes dúctiles. – Equipos eléctricos y mecánicos con sistema de anclaje dúctil. – Elementos secundarios con sistema de anclajes dúctiles.	3,0
– El diseño de estanterías de acero debe cumplir lo establecido en 12.5 considerando R_p=R.	-

Ilustración 10: Tabla factores de modificación de respuesta elementos secundarios y equipos según norma NCh2369:2025

14. REQUISITOS DE DISEÑO PARA FUNDACIONES Y ANCLAJES DE ESTANQUES

En estanques de hormigón se realizará el diseño y verificación del estanque y fundaciones incluyendo las paredes del estanque y losa de fundación. En estanques de acero el diseño del estanque será responsabilidad del proveedor y solamente el diseño de fundaciones y anclajes se realizará de acuerdo con las presentes bases.

No será necesario la elaboración de un modelo detallado de los estanques de acero para la obtención de reacciones, las cuales se podrán obtener mediante planillas de cálculo considerando las fuerzas estáticas a partir de la información brindada por el proveedor y las fuerzas sísmicas de acuerdo a la norma NCh2369:2025.

Estanques cilíndricos verticales de acero apoyados en el suelo

Este capítulo aplica solamente a estanques de manto cilíndrico vertical de sección circular con el fondo apoyado directamente apoyado a la cara superior de la fundación o muy próxima a dicho nivel. Además, el líquido contenido tiene comportamiento no viscoso.

La fuerza de corte basal se calculará considerando el espectro de la norma NCh2369:2025 descrito en 6.7.1 del presente documento y las combinaciones de carga descritas en 7.1 del presente documento.

Los periodos impulsivo y convectivo se obtendrán de las siguientes expresiones:

$$T_i = C_i \frac{h\sqrt{p}}{\sqrt{\frac{t}{D}}\sqrt{E}} \quad donde\ C_i = \left(\frac{1}{\sqrt{\frac{h}{D}\left(0.46 - \frac{0.3h}{D} + 0.067\left(\frac{h}{D}\right)^2\right)}} \right)$$

$$T_c = C_c \sqrt{\frac{D}{g}} \quad donde\ C_c = \left(\frac{2\pi}{\sqrt{3.68 \tanh\left(\frac{3.68h}{D}\right)}} \right)$$

Cuyos parámetros aparecen en el comentario C11.2.1.2 de la norma NCh2369:2025.

En casos donde el periodo impulsivo de como resultado un coeficiente sísmico mayor al coeficiente máximo descrito en 6.7.2, se considerará el estanque como infinitamente rígido para efecto del cálculo de los periodos, masas participantes en los modos impulsivos, convectivo y vertical.

El nivel de llenado a considerar en el análisis sísmico será el nivel de operación en condiciones normales reportado por el mandante, a no ser que éste especifique algo distinto en conjunto con los entes revisores del proyecto.

La masa de techo a considerar incluirá todos los elementos adheridos al techo de forma permanente (estructura más barandas, pasarelas, equipos, etc).

En estanques bajos se considerará R=4 para la respuesta impulsiva si el estanque está anclado contra el volcamiento y R=2.5 si no está anclado contra el volcamiento. El amortiguamiento a considerar en la respuesta impulsiva será 2%.

En estanques bajos la respuesta convectiva se calculará considerando R=1.5 y un amortiguamiento de 0.5%. El valor mínimo de aceleración para la respuesta convectiva será $0.1IA_rS/g$.

El efecto sísmico vertical se calculará considerando análisis estático según 6.7.1 del presente documento. Este se combinará considerando las combinaciones de la norma NCh2369:2025 u otra especifica para estanques (API 650 por ejemplo), pero nunca menor a lo especificado en la norma NCh2369:2025.

El coeficiente de importancia a considerar será I=1.2 considerando categoría IV en caso de que el estanque contenga contenido tóxico o peligroso. En caso de optarse por otra categoría el coeficiente de importancia será el indicado en la norma NCh2369:2025 para la categoría correspondiente.

Las respuestas impulsiva y convectiva se superpondrán mediante regla SRSS de acuerdo con la norma NCh2369:2025.

En estanques anclados no se considerarán las fuerzas de roce que se producen entre placas de anclaje y hormigón en el cálculo de la resistencia de corte.

Para el diseño de los pernos de anclaje al corte se considerará 1/3 del total de los pernos para transmitir el corte sísmico a la fundación. Esto solo se podrá omitir si se agregan

golillas soldadas que eviten holguras entre pernos y placas de anclaje.

Los anclajes de estanques cumplirán con los mismos requisitos que los anclajes de estructuras industriales de acero descritos en 8.7 de este documento.

La verificación de la placa de fondo y manto del estanque de acuerdo a los puntos 11.2.1.15 y 11.2.1.16 de la norma NCh2369:2025 será responsabilidad del proveedor, pudiendo solicitar si estima necesario las fuerzas de reacción en los anclajes de acuerdo a la normativa NCh2369:2025 de acuerdo a las presentes bases.

En estanques no anclados se puede considerar que el corte basal total es transferido por mecanismos de roce cuando existe una conicidad del fondo y la correspondiente conicidad de la cara superior de la base, esa zona debe tener una inclinación de 1% como mínimo desde el borde hacia el centro.

14.2 Estanques de hormigón armado

Para estanques de hormigón en donde la unión entre la base y la pared del estanque se realice de forma continua se considerará R=3 y amortiguamiento 0.03 en la respuesta impulsiva de acuerdo con la tabla 7 de la norma NCh2369:2025.

	Sistema resistente	*R*	ξ
9.	**Estanques, recipientes, chimeneas, silos y tolvas**		
9.1	Chimeneas de hormigón armado	2	0,03
9.2	Chimeneas de acero, silos y tolvas con mantos continuos hasta el suelo	3	0,02 uniones soldadas 0,03 uniones empernadas
9.3	Silos, tolvas, estanques apoyados sobre columnas, con o sin arriostramiento entre columnas	4	0,02 uniones soldadas 0,03 uniones empernadas
9.4	Estanques de acero de eje vertical con manto continuo hasta el suelo y con anclajes dúctiles.	4	0,02 uniones soldadas 0,03 uniones empernadas
9.5	Estanques de acero de eje vertical con manto continuo hasta el suelo sin anclajes para volcamiento.	2,5	0,02 uniones soldadas 0,03 uniones empernadas
9.6	Estanques de hormigón armado de eje vertical con manto continuo	3	0,03
9.7	Estanques y ductos de materiales sintéticos compuestos (FRP, GFRP y similares)	3	0,02
9.8	Recipientes horizontales apoyados sobre cunas con sistemas de anclaje dúctiles	3	0,03

Ilustración 11: Parámetros de diseño de estanques según NCh2369:2025

Para la respuesta convectiva se considerará R=1.5 y amortiguamiento de 0.5%. El valor de la aceleración convectiva no será menor a $0.1IA_rS/g$.

Las respuestas impulsivas y convectivas se superpondrán mediante regla SRSS.

El efecto sísmico vertical se calculará considerando análisis estático según 6.7.1 del presente documento. Este se combinará considerando las combinaciones de la norma NCh2369:2025.

En el caso de estanques enterrados o semi-enterrados, en la determinación de los esfuerzos de diseño se considerará el efecto sísmico de la porción de suelos y napas freáticas sobre las paredes del estanque.

Se considerará de manera adicional a la evaluación de las resistencias sísmicas requeridas, otros aspectos tales como el control de agrietamiento y requisitos de durabilidad según ACI 350.3 Seismic Desing of Liquid-Containing Concrete Structures and Comentary complementando los requisitos de NCh430 y NCh170.